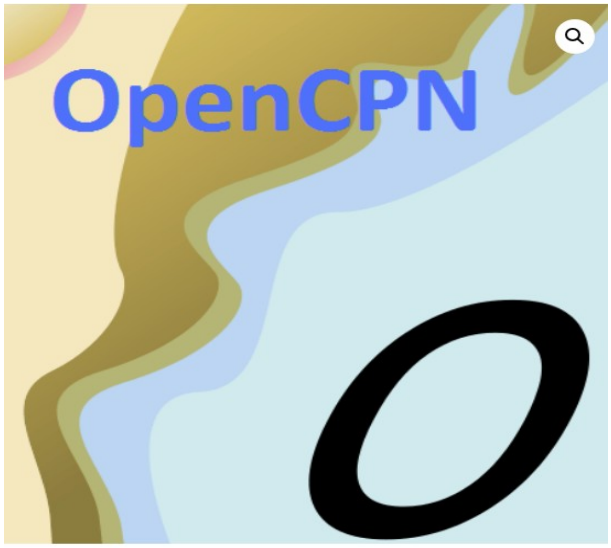
OpenCPN

Merikartta ohjelmisto

Sivusto https://opencpn.org/



Omia muistiinpanoja käytöstä ja asennuksesta
Virallinen käyttö- ja asennusohje https://opencpn.org/
Risto Vuorinen Ver 0.2.7

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus OpenCPN ohjelmistoon....5
Yleisnäkymä karttasovelluksesta....6
Reitinteko....7
Viimeksi lisätyn reittipisteen poisto....7
Reittipisteen siirto....7
Kartan zoomaus reitti suunnittelun aikana....7
Kartan siirto reitti suunnittelun aikana....7
Tarkempi / hitaampi kartansiirto....7
Reittipisteen lisäys....8
Reittipisteenpoisto reitiltä....8
Reittipisteen nimeäminen....9
Reitin nimeäminen....9
Reittipisteiden uudelleennimeäminen (järjestäminen)....10
Reittitietojen täydennys ja Nimeäminen....10
Laske ETA....10
Reittiluettelo....10
Reittien näyttäminen....10
Reitin poistaminen....10
Omien merkkien selailu ja näyttäminen kartalla....11
Merkkien poisto....11
Paikan etsiminen kartalta koordinaateilla....12
Oman veneen koordinaattien selvittäminen kun tarvitset apua....12
Oman paikkatiedon selvittäminen puhelimen 112 sovelluksella....13
Oman paikkatiedon jakaminen puhelimen 112- sovelluksella....14
Oman sijainnin jakaminen puhelimella ja 112- sovelluksella....15
Jaetun paikkatiedon vastaanottaminen....15
Paikkatiedot karttalinkkinä....15
Paikkatiedot kartta koordinaatteina....15
Reittien edistyksellinen muokkaus....17
Yhden reitin jakaminen kahdeksi erilliseksi reitiksi....17
Kahden erillisen reitin muokkaaminen yhdeksi reitiksi....17
Reittiviivan muokkaus....18
Matkan mittaaminen kartalta....19
Valmiista reitistä....19
Matkan mittaaminen ”Harpilla”....19
Harppityökalun viimeisen mittapisteen poisto....19
Kartta-asetukset....20
Pohjoinen ylös....20
Kurssi ylös....20
Suunta ylös....20
Lähennä karttaa....20

Loitonna karttaa....20
Kartan mittayksiköt Matkat km & maili, Nopeus km/h & solmu ym....21
Valmiin reitin Vienti / Tuonti toiseen koneeseen....22
Reitin vienti....22
Reitin tuonti koneelle....23
Valmiin reitin aktivointi ajoa varten....25
Aktiivisen reitin tietoikkuna....26
4. Terminology....27
Reitin ajosuunnan kääntäminen....29
Näytön oikean alakulman toimintapainike....30
Kartan asetukset merkkien ja tekstien koot ym....31
Zoomausherkkyys hiiren rulla....31
Tekstinkoko kartalla....31
Merimerkkien koko kartalla Viitat....31
Syvyysmerkintöjen koko kartalla....31
Jaettu näyttö....32
Jaettu näyttö ja reitinsuunnittelu ajossa....33
Ohjelmiston varoitukset....34
Ylizoomaus....34
Paikkatieto kadoksissa....34
AIS CPA- hälytys....34
Etsintäkuviot SAR....35
Etsintäkuviot....35
Kaikille etsintäkuvioille yhteiset välilehdet (3)....35
Aloituskoordinaattien automaattitäydennys (1/3)....35
Aloituskoordinaattien syöttö käsin (2/3)....36
Aloituskoordinaattien syöttö käsin (3/3)....36
Parallel Track Yhdensuuntais Etsintä....37
Expading Square Laajeneva Neliö....38
Sector Search Sektorihaku / Etsintä....39
Oil Ring Quadrant Single Öljy Ympyrä (Laajeneva)....40
OpenCPN Pikakomennot....41
Ohjelmiston asennus....42
Windows....42
Linux / Ubuntu....42
Ulkomaisia virallisia karttoja ilmaiseksi....42
NOAA Office of Coast Survey – free NOAA:n rannikkokartoituksen toimisto – ilmainen....42
Vanha Windows kone hyötyköyttöön....43
Asennusapua Linuxiin....43
Karttojen asennus....44
Karttakauppa Suomen virallinen ja toimiva kartta....45
Suomi 2025....45
Karttojen salaus ja turvallisuus....46
Ilmaiset suomen kartat ohjelmistoon....46
Ohjelman lisäosien asennus (Plugin)....47
Laitteiston ”raudan” asennus....48
Astemuunnokset....49

SAR lisäosalla....49
Omat laajennukset ohjelmistoon....52
Muistiinpanoja....53

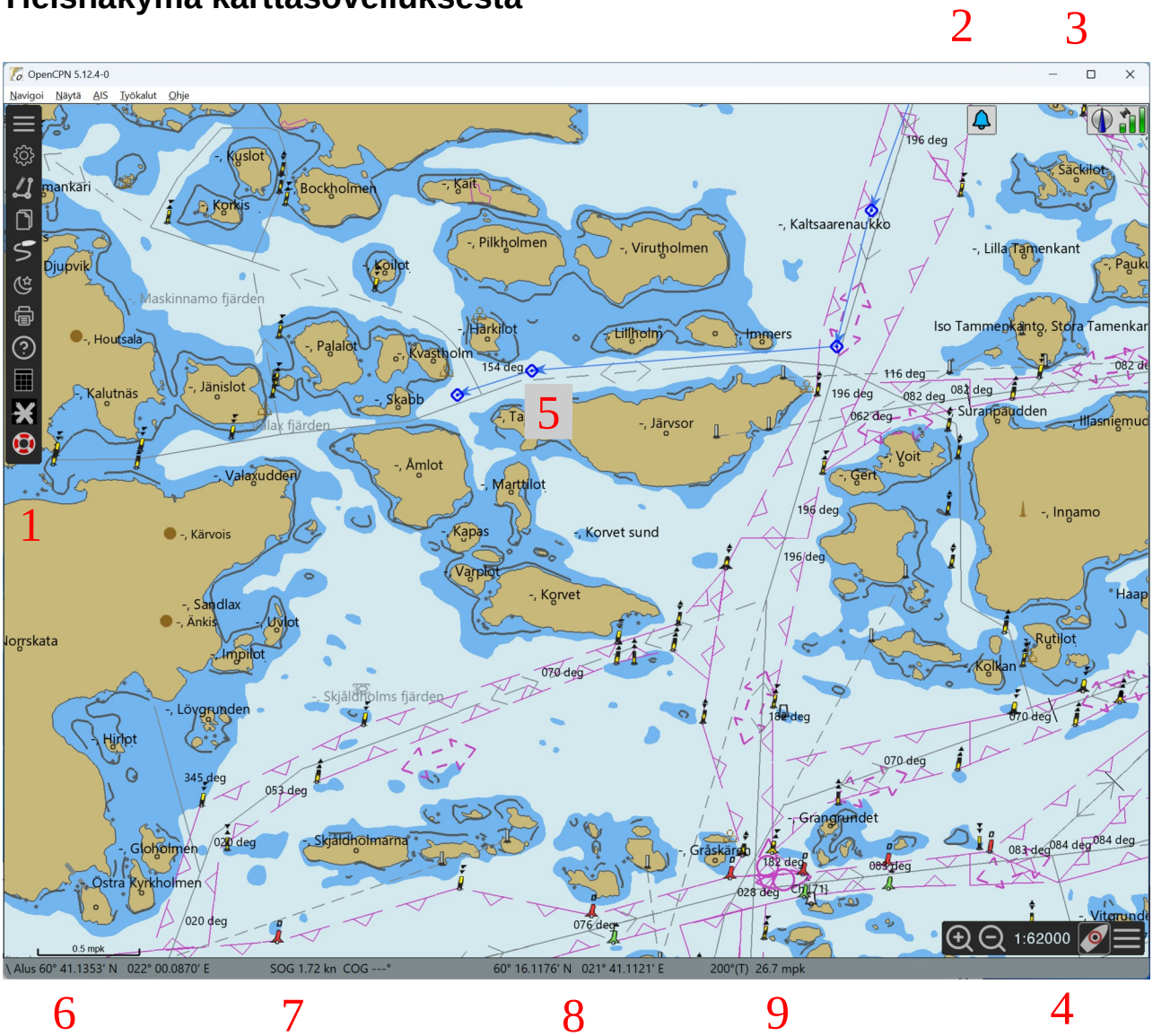
Yleiskatsaus OpenCPN ohjelmistoon

Miksi OpenCPN ohjelmisto on hyvä valinta.

- itse ohjelmisto on täysin ilmainen
- vapaasti ladattavissa netistä
- täysin laillinen
- ei vuosimaksuja
- tuki usealle käyttöjärjestelmälle
  - Windows
  - Linux, useat jakelut
  - Android
  - Apple, MacOS
  - Raspberry Pi
- toimii myös vanhemmassa koneessa, mikä ei tue Windows 11 versiota.
  valinta on siis Linux. Toimii hyvin Ubuntu jakelussa ja vanhassa kannettavassa.
- valmiit reitit siirrettävissä eri koneiden / käyttöjärjestelmien välillä esim .Windows > Linux
- kartat saa ladattua ilmaiseksi, jos Bittikartat riittää (rajoitetut toiminnot)
- viralliset suomen vektorikartat edullisia (noin 30€ / viisi lisenssiä)
- kartoissa ei vuosimaksuja
- paljon eri maiden virallisia vektorikarttoja ladattavissa ilmaiseksi
- ohjelmisto on moduli rakenteinen, jolloin voit muokata sitä tarpeen mukaan
  - Yksi ladattava moduuli on SAR- etsintäkuvioiden luontia ja laskentaa varten
- laajennettavissa (voit jälkeenpäin asentaa / ladattu uusia moduuleja ilmaiseksi)
- AIS- tuki. Näyttää alukset, Näyttää alusten ”jäljen” tarvittaessa
- tukee NMEA 0183 väylää (sarjaväylä)
- tukee NMEA 2000 väylää
- tukee useita eri meritutkia
- helppo oppia peruskäyttö
- ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti aktiivisesti
- ohjelmistoon on sisään rakennettu helppo päivitystoiminto

YouTube linkki https://www.youtube.com/watch?v=TBk88yMkzro

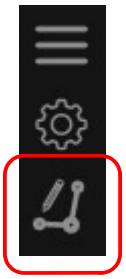
Yleisnäkymä karttasovelluksesta



1 Toiminto painikkeet järjestyksessä ylhäältä. Valikon piilotus, Asetukset, Reitinteko, Reittienhallinta ja omat merkit, Aluksen ”Jälki”, Näytön Päivä / Yö valinta, Tulostus, Ohjelmatiedot, Merenkulkulaskin, SAR- Pelastuskuvioiden laadinta, MOB (Mies yli laidan)
2 Varoitukset. GPS- signaali epäluotettava tai puuttuu, Törmäysvaroitus (AIS) ym. Lisätietoa
3 Kartansuunta (pohjoinen ylös), GPS- signaalin voimakkuus
4 Aluksen automaattiseuranta On / Off, Mittakaava, Zoomaus painikkeet, Näytön pika-asetukset
5 Oma piirretty reitti. Huomaa ajosuunnan nuolet. Viemällä hiiren reitin päälle saat lisätietoa
6 Aluksen sijainti
7Aluksen nopeus
8 Hiiren sijainti (koordinaatit)
9 Aluksen suunta

Veden syvyystiedot, kartan tekstit ja sektoriloistojen valot voi kytkeä kartalla päälle / pois kukin erikseen yhden napin pikakomennolla.

Reitinteko



Aloita reitinteko valitsemalla ”Luo reitti” tai
pikakomento (Ctrl + R). Muistisääntö R > Reitti tai Route
Napsauta hiiren 1- painikkeella 1- reittipiste ja jatka samalla tavalla
kunnes reitti on luotu.
Jokainen näin luotu reittipiste saa nimekseen:
Reitin nimi, Reittipiste 001 ja niin edelleen.
Esimerkki: Reitti ”(Nimetön)”, Reittipiste 005
Reittipisteiden nimistä myöhemmin lisää.

Valmiin reitin päättäminen
Valmis reitti päätetään
Tapa 1 paina viimeisen reittipisteen jälkeen **Esc**- painiketta. Valmis
Tapa 2 paina hiiren 2- painiketta ja valitse Lopeta reittipisteiden lisäys.

Uusii reitti saa nimekseen ”Nimetön”. Reitin nimen voi muuttaa myöhemmin.
Reittejä ”Nimetön” voi olla useita samalla kartalla, joka voi aiheuttaa sekaannusta
myöhemmin. Reitin nimen muuttamista käsitellään myöhemmin.

Viimeksi lisätyn reittipisteen poisto

Viimeiseksi luotuja reittipisteitä voi poistaa kesken reitinluontia päättämättä reitin piirtoa.
Komennolla Ctrl + Z poistetaan viimeinen / viimeiset reittipisteet luontijärjestyksessä.
Reittipisteen poiston jälkeen reitin suunnittelua voi jatkaa taas aivan normaalisti.

Reittipisteen siirto

Reittipisteen siirto valmiiksi luodussa reitissä.
Tartu hiirellä halutusta reittipisteestä ja vedä se haluttuun paikkaan. Valmis.

Kartan zoomaus reitti suunnittelun aikana

Hiiren rulla toimii zoomaukseen, myös reitti suunnittelun aikana.
Samoin myös Plus ja Miinus painikkeet.

Kartan siirto reitti suunnittelun aikana

Kartta voi kätevästi siirtää haluttuun suuntaan reitti suunnittelun aikana käyttämällä
näppäimistön nuolipainikkeita.

Tarkempi / hitaampi kartansiirto

Jos haluat siirtää karttaa hitaammin johonkin suuntaa tee se Alt + nuolipainike.

Muistathan, että hiiren rullan nopeutta zoomaukseen voi säätää asetuksienkautta.
Asetukset (Ratas) Käyttäjä Hirenrullan zoomausherkkyys.

Reittipisteen lisäys

Aseta hiiri siihen kohtaan reittiviivaa, johon haluat lisätä reittipisteen.
Paina hiiren 2- painiketta ja valitse Lisää reittipiste tähän. Valmis.
Luotua Reittipistettä voi nyt siirtää tarvittaessa. Katso reittipisteen siirto.

Huomaa: Näin luotu (lisätyt) Reittipiste saa nimekseen NM001, NM002 jne.
Huomaa, että näinluodut reittipisteet nimetään luontijärjestyksessä ja sillä ei ole mitään tekemistä sillä missä kohta luotua reittiä reittipiste on. Pidemmissä reiteissä tämä saa reitin näyttämään sekavalta koska samalla reitillä on kahdenlaisia nimiä esim.
Reittipiste 032 ja seuraava reittipiste voi olla NM008

Asian voi korjata reittipisteiden uudelleen järjestelyllä.
Ohje edempänä.

Reittipisteenpoisto reitiltä

Reittipiste voidaan poistaa reitiltä kahdella tavalla:

1 Aseta hiiri poistettavan reittipisteen päälle, ja valitse hiiren 2- painikkeella
Poista **reitistä**. Valmis. Reittipiste poistetaan vain reitistä ei kartalta.

Reittipiste on poistettu reitistä, mutta reittipiste on yhä olemassa ja se näkyy kartalla.
Jos haluat poistaa näkyvän reittipisteen kartalta aseta hiiri reittipisteen päälle ja paina hiiren 2- painiketta ja valitse **poista**. Nyt reittipiste poistuu sekä reitiltä, että kartalta.

Tapa 2
Aseta hiiri poistettavan reittipisteen päälle ja valitse Poista. Valmis
Reittipiste poistuu nyt reitiltä ja myös kartalta.

Huomaa:
Reittipisteitä ei numeroida uudestaan automaattisesti Reittipisteen poiston jälkeen.
Reittipisteiden järjestysnumeroissa on nyt ”aukkoja” poistetun reittipisteen kohdalla.

Asian voi korjata reittipisteiden uudelleen järjestelyllä.
Ohje edempänä.

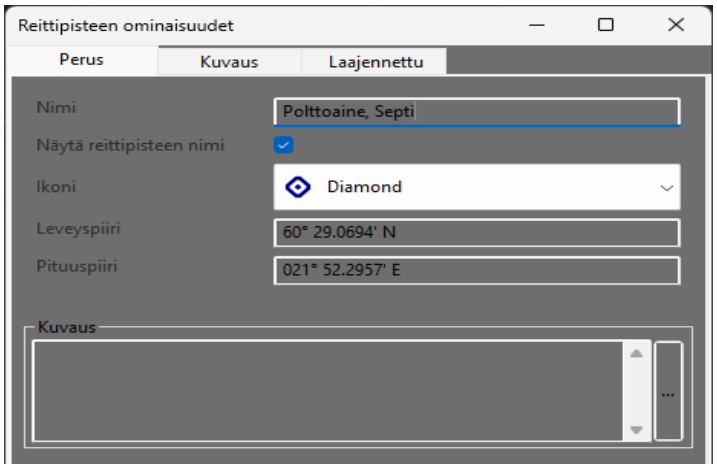
Reittipisteen nimeäminen

Jokainen reittipiste voidaan nimetä uudelleen tarvittaessa / halutessa.
Aseta hiiri reittipisteen päälle ja valitse hiiren 2- painikkeella Ominaisuudet.

Jos muutat reittipisteen nimen anna sille kuvaava nimi.

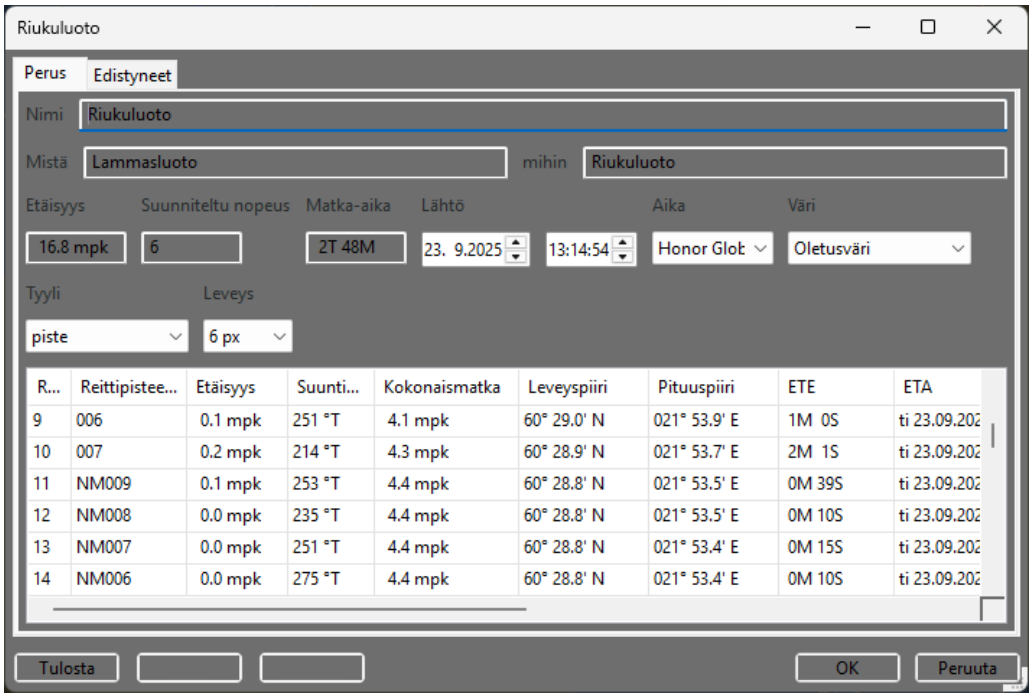
Reittipisteen nimen saa ”pysyvästi” kartalla näkymään kun laitat ratin ruutuun ”Näytä reittipisteen nimi”.
Reittipisteen nimi näytetään, vain jos reitti on muutenkin näkyvissä.

Muuten reittipisteen nimi kartalla näytetään vain, kun viet hiiren reittipisteen päälle. Huomaa reittipisteen nimi ja Reitin nimi on kaksi eri asiaa.



Reitin nimeäminen

Aseta hiiri reittiviivan päälle, missä kohtaa reittä tahansa. (Ei reittipisteen päälle)
Paina Hiiren 2- painiketta ja valitse Ominaisuudet. Anna reitille Nimi ja Mistä Mihin



Katso ensimmäistä saraketta Reittiväli ja seuraa saraketta Reittipiste.
Huomaat, että numerointi on sekavaa, koska reitille on jälkikäteen lisätty reittipisteitä.

Reittipisteiden uudelleennimeäminen (järjestäminen)

Asian saa korjattua tekemällä reittipisteiden numeroinnin uudestaan.
Sulje kaikki ikkunat. Aseta hiiri johonkin kohtaa Ko. Reittiviivaa. Paina hiiren 2- painiketta ja valitse : Järjestä reittipisteet uudelleen, hyväksy kysymys ja Valmis.

Toinen tapa. Avaa Reittitaulukko, valitse Reitti ja sen jälkeen **Järjestä reittipsteet uudellen**
Reittipisteiden ”uudelleen järjestys” on nyt Valmis.

Reittitietojen täydennys ja Nimeäminen

Anna ajettavalle reitille suunniteltu ajonopeus.
Mikäli reitillä on hitaammin ajettavia osuuksia esim. nopeusrajoitus täytä näiden osuuksien nopeustiedot.
Anna aiottu lähtöaika, nyt näet ETA:n ja saapumisajan suoraan.
Kullekin ajettavalle osuudelle näet taulukosta myös ajettavan tosisuunnan.

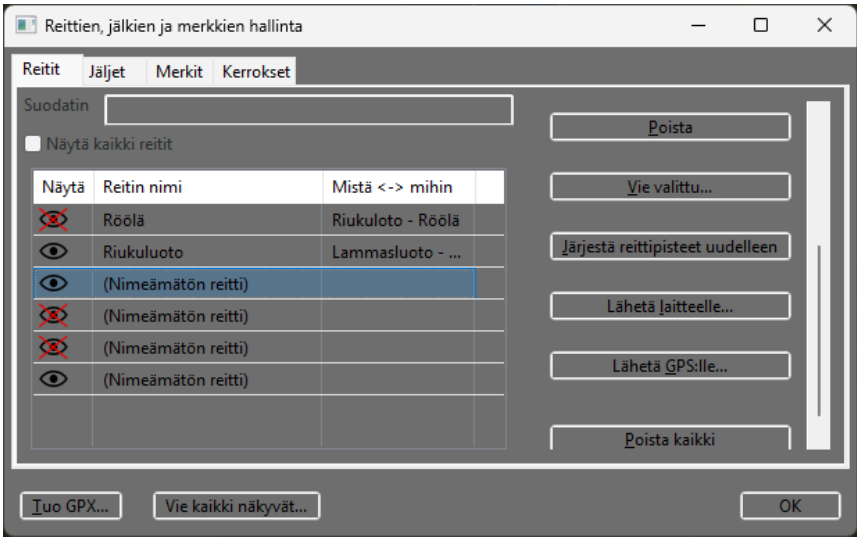
Laske ETA

Katso edellinen.

Reittiluettelo

Reittiluettelo löytyy valikosta: Työkalut > Reitten, jälkien ja merkkienhallinta,
tai myös työkalupalkista (ks. kuva)

Reittien näyttäminen



Ne reitit joiden päällä ei ole rastia näytetään.

Näytettävien reittien tilaa voit vaihtaa napsauttamalla hiirellä **Näytä** sarakkeessa sen reitin riviä jonka tilan haluat vaihtaa.

Reitin poistaminen

Aktivoi poistettava reitti hiirellä ja valitse ikkunan oikeasta reunasta **Poista** Valmis

Reittipisteiden uudelleen järjestäminen onnistuu myös täältä. **Järjestä reittipisteet uudelleen**

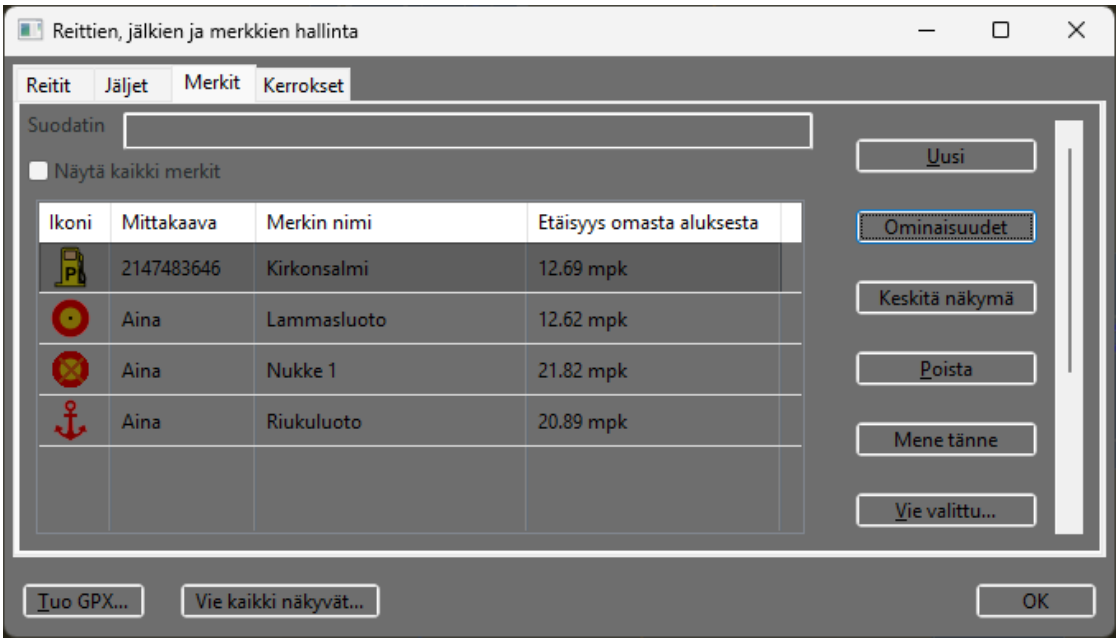
Omien merkkien selailu ja näyttäminen kartalla

Avaa Reittien, jälkien ja merkkien hallinta valikosta: Työkalut > Reitten, jälkien…
Merkit Hallinta (omat merkit)

Omien merkkien hallinta löytyy erilliseltä välilehdeltä **Merkit**
Täältä voit selailla omia merkkejä ja poistaa tarpeettomat, muuttaa niiden ominaisuuksia kuten kartalla näytettävää kuvaketta ja tekstiä. Nämä samat muutokset voi tehdä myös kartalta hakemalla kyseisen merkin ja käyttämällä hiiren 2- painiketta.

Merkin näyttäminen kartalla.

Jos haluat poistaa merkin näyttämisen kartalla, ”klikkaa” **Ikoni** sarakkeessa ko. Merkkiä. Merkin päälle ilmestyy rasti. Merkin saa taas näkyviin ”klikkaamalla” merkkiä uudelleen.



Merkkien poisto

Täältä voi kätevästi selailla omia merkkejä ja tarvittaessa poistaa tarpeettomat.
Aktivoi poistettava merkki ja valitse ikkunan oikeasta reunasta **Poista**

Paikan etsiminen kartalta koordinaateilla

Alapalkista näet kokoajan hiiren koordinaatit.

Toinen tapa on luoda uusi merkki.
Mene merkkienhallintaan ja valitse **Uusi merkki**.
Anna koordinaatit. Valmis.

HUOM
Oletusmerkki on melko huomaamaton, joten sen etsiminen kartalta voi olla joskus työlästä, siksi luotavan merkin tyyli kannatta vaihtaa johonkin helpommin havaittavaan merkin ennen luontia.

Oman veneen koordinaattien selvittäminen kun tarvitset apua

Jos merellä kohtaat ongelmia, tai vaara tai hätätilanteen ei avun saaminen ole itsestäänselvää. Avunsaanti ei ole lainkaan helpota, jos et pysty edes selkeästi kertomaan missä olet.
Tässä on muutamia tapoja jolla pystyt selvittämään oman sijaintisi.
Osassa tavoissa on mahdollista jakaa (lähettää edelleen) oma sijainti sähköisessä muodossa.
Sähköisen sijaintitiedon jakamisessa on muutamia selkeitä etuja kuten

- nopeus
- tarkkuus
- luotettavuus
- yksikäsitteinen (kartalla on useita samannimisiä paikkoja)

Oman veneen sijainnin (koordinaatit) voi selvittä monella eri tavalla

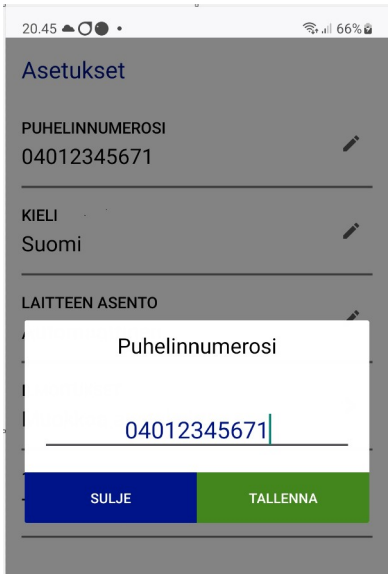
- puhelimella **112-** sovelluksella
- puhelimella Google maps karttasovelluksella
- meri VHF- puhelimesta (jos puhelimessa on DSC- toiminto / Distress-painike)
- veneen muu navigointilaitteisto

Puhelimen 112- sovellus käyttää Google Maps sovellusta osana sijainnin jakamista,
Joten kun tutustut 112- sovelluksen, niin tutustu myös GoogleMaps sovellukseen.

Oman paikkatiedon selvittäminen puhelimen 112 sovelluksella

1. Asenna omaan puhelimeesi 112 sovellus.
2. Mene sovelluksen asetuksiin (ratas kuvake alareunassa) ja täytä tiedot ja valitse vaihtoehdot, tärkeimmät kaksi tietoa on palvelun kieli ja oma puhelinnumero.

Jos joudut tositilanteessa joskus käyttämään 112 sovellusta, niin oman puhelinnumeron pitää olla syötettynä enne kuin voi ”nappia painamalla” pyytää apua.
Tee siis tämä asia NYT HETI KUNTOON!



Asetukset on nyt tehty, kaikki kunnossa hyvä.

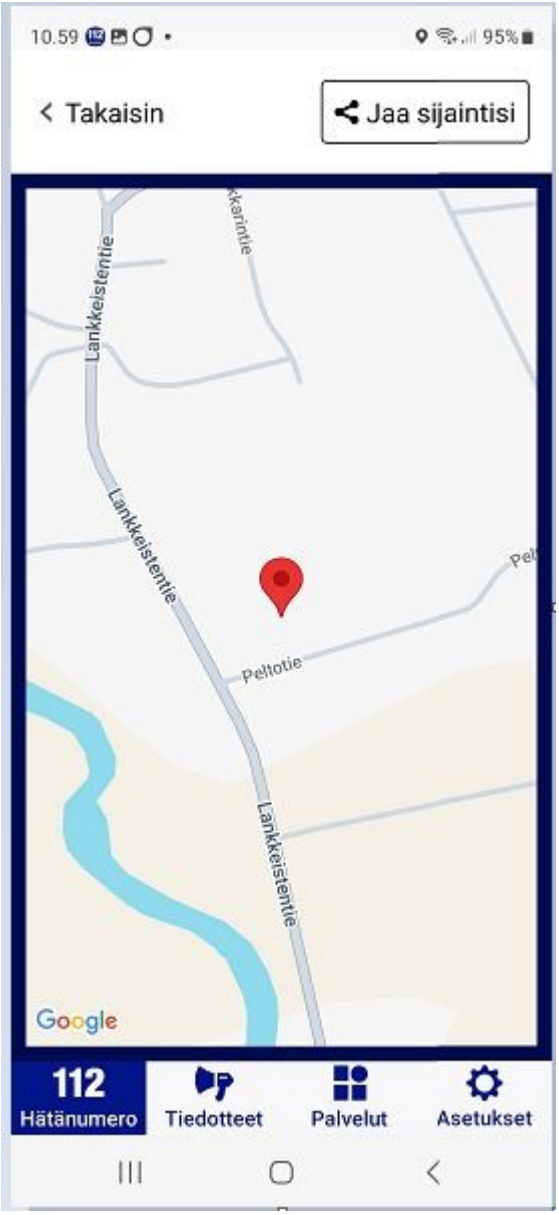
Kun nyt avaat sovelluksen näet oman paikkatietosi tarkasti.
Paikkatieto on muodossa:
xx Astetta (60) ja xx minuuttia (41) ja minuutin osat kolmen numeron tarkkuudella (146) Pohjoista leveyttä.
Itäinen pituus on esitetty samalla tavalla.

Huomioita:
Vaikka puhelimessa ei olisi lainkaan kenttä (kuuluvuutta) paikkatiedon selvittäminen toimii silti.
Paikkatiedon jakaminen ei tietenkään toimi ilman kenttää.

Ilman kenttää joudut tietenkin käyttämään vaihtoehtoista yhteydenottotapaa avunpyytämiseen. Esimerkiksi meri VHF-puhelinta. Harjoittele siis sen käyttöä ajoissa.

Oman paikkatiedon jakaminen puhelimen 112- sovelluksella

1 Avaa 112 sovellus,
2 Valitse **Näytä kartalla**
3 Valitse **Jaa sijainti**
4 Valitse jakotapa ...



Jatkuu ...

Oman sijainnin jakaminen puhelimella ja 112- sovelluksella

112- sovellus tukee useita sovelluksia, millä voit jakaa oman sijaintisi.

- Sähköposti
- viestisovellus Telegram
- viestisovellus WhatsApp

Paikkatiedon jakaminen S- postin kautta.

Valitse (vaikka) Gmail ja anna vastaanottajan S- postiosoite ja Lähetä
Paikkatietosi on nyt jaettu.

Jaetun paikkatiedon vastaanottaminen

Paikkatiedot karttalinkkinä

Saat lähettäjän paikkatiedot S- postin linkkinä.

Klikkaamalla linkkiä kartta aukeaa ja näet lähettäjän paikkatiedon suoraan kartalla.
Tämä toimii tosi mutkattomasti.

Paikkatiedot kartta koordinaatteina

Paikkatiedon vastaanottaminen karttakoordinaatteina.
Paikkatiedot välittyvät kyllä oikein, mutta tarkkana pitää olla, koska paikkakoordinaatteja voi esittää useissa eri muodoissa.

112- sovelluksen etusivulla paikkatiedot esitetään muodossa

DD° mm.mmm P DD° =Asteita ja mm.mmm minuuttia ja minuutin tuhannesosat
DD° mm.mmm I P = Pohjoista leveyttä ja I Itäistä pituutta

Vastaanotettaessa paikkatiedot S- postilinkkinä paikkatiedot näkyvät kahdessa eri paikassa ja **molemmissa** myös **eri esitysmuodoissa**.

Harmillista on myöskin se, että Google maps sovellus piilottaa helposti sen karttatiedon esitysmuodon joka on vastaanottajalle käyttökelpoisempi.

Asian kanssa voi kyllä elää, sillä myöskin piilotetut tiedot saa kaivettua takaisin näytölle.

Paikkatiedon jakaminen ja vastaanottaminen

Kun jaettu paikkatieto avataan S- posti likistä se avautuu näin Google Maps sovellukseen.

Kuvassa näkyvät molemmat paikkatiedot on oikein
Kuvan yläreuna (asteet ja sen miljoonasosat)
Kuvan alareuna (asteet, minuutit, sekunnit ja sen 1/10)

vaikka paikkatiedot näyttävät aivan eriltä ja niissä on paljon toisistaan poikkeavia lukuja on molemmat paikkatiedot silti aivan oikein. **Ne vain esitetään eri tavalla.**

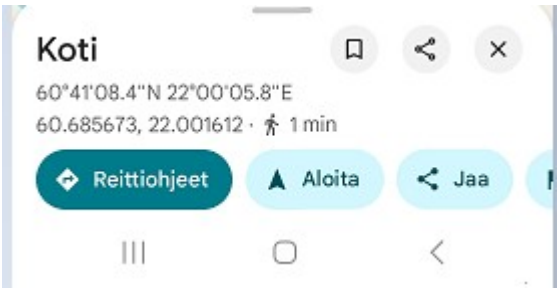
Merenkulussa paikkatiedot esitetään ja hyödynnetään pääosin tuossa alareunassa esitetyssä muodossa.

Harmillista vain on, että jos menet koskemaan alareunan painikkeeseen, josta saa lisätieoja lähiympäristöstä Nämä meille tärkeät paikkatiedot katoavat ”piilotetaan” osin.

Paikkatiedot saa näkyviin kahdella tavalla.

Sulje ikkuna ja avaa S- postilinkki uudelleen tai

Klikkaa omaa sijaintia (punainen merkki)
Nyt tiedot avautuvat alareunaan käyttökelpoisessa muodossa, joskin ne esitetään hieman toisenlaisessa ikkunassa.



Omasijainti puaisesta painikkeesta avautunut ikkuna, tai oikeastaan sen leikattu alaosa. Paikkatiedot esitetään nyt hieman eritavalla. Ylemmän rivin tiedot on esitetty tavanomaisesti

OpenCPN ohjelmisto hyväksyy molemmat tiedostomuodot, kunhan ne annetaan oikein.
Esim: 60.685673N Huomaa astemerkin tilalla on piste(.)
22.001612E

Muista harjoitella oman paikkatietosi jakamista, ettet tositilanteessa hämmenny ja jää vaille apua, siksi ettet osaa käyttää omaa kännykkääsi ja sen ominaisuuksia.

Reittien edistyksellinen muokkaus

Yhden reitin jakaminen kahdeksi erilliseksi reitiksi

Reitti voidaan tarvittaessa ”katkaista”.
Näin syntyy kaksi täysin erillistä ja itsenäistä reittiä.

Valitse reitiltä se reittiviiva (kahden reittipisteen välitä) mistä haluat reitin jakaa kahteen osaan. Aseta hiiri reittiviivan päälle ja valitse hiiren 2- painikkeella
Valitse Jaa reittivälin ympäriltä. Valmis

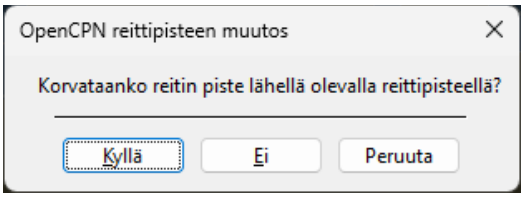
Huomioita jaetut reitit nimetään automaattisesti uudelleen seuraavalla tavalla Reitistä ”Nimi” tulee kaksi reittä seuraavasti ”NimiA” ja NimiB”. Voit nyt nimetä syntyneet reitit uudelleen jos haluat.
Katso Reittitietojen täydennys ja Nimeäminen.

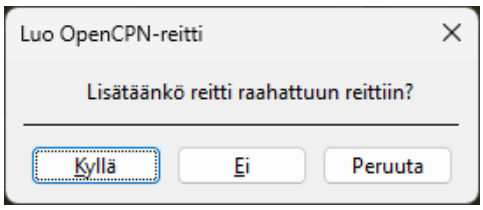
Reittipisteiden numerointi uusilla, näinluoduilla reiteillä.

Reittipisteet säilyttävät entiset reittipistenumeronsa kun reitti jaetaan osiin.
Näin toinen uusista reiteistä voi alkaa esimerkiksi reittipistenumerolla 162.
Jos haluat, että uuden reitin reittipistenumerointi alkaa numerosta 001
Suorita reittipisteiden uudelleen järjestys.
Katso Reittipisteiden uudelleennimeäminen (järjestäminen)

Kahden erillisen reitin muokkaaminen yhdeksi reitiksi

Kahden erillisen reitin muodostaminen yhdeksi kokonaisuudeksi.
Yhdistettävien reittien Alku / Loppupäiden tulee olla lähellä toisiaan.
Vedä hiirellä reittien Alku / Loppupäät yhteen / päällekkäin.
Nyt avautuu kaksi valintaikkunaa

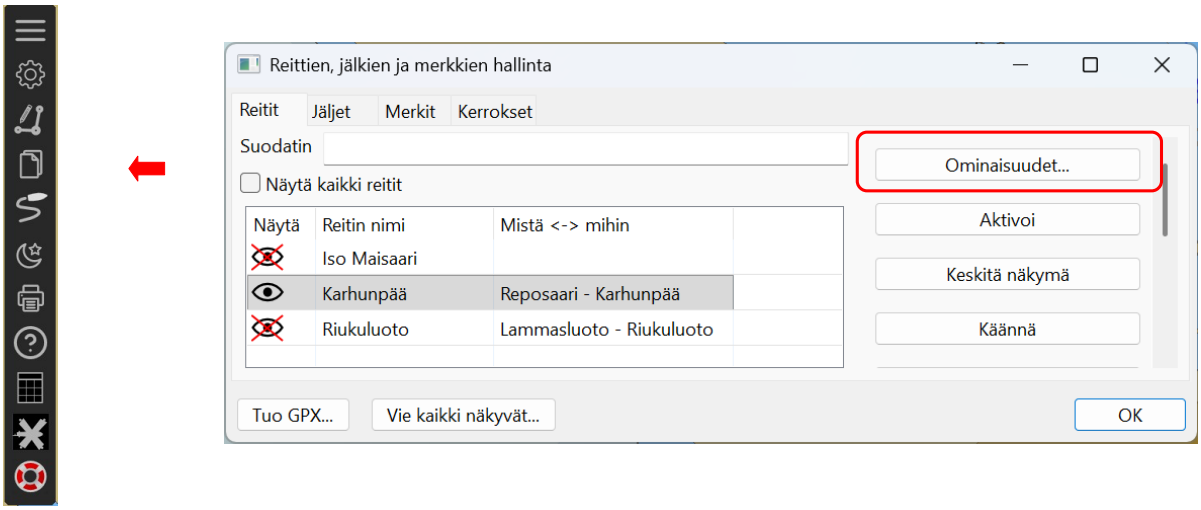




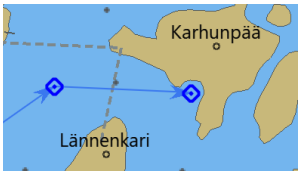
Vastaa molempiin **”Kyllä”** Reitit on nyt yhdistetty yhdeksi reitiksi.
Muista tarkistaa Reitin **Nimi** ja tehdä **Reittipisteiden uudelleenjärjestys** yhdistämisen jälkeen, muuten reittipisteiden Nimet / numerointi voi olla ”outo”.

Reittiviivan muokkaus

Reittiviivaa voidaan muokata leveyden tai tyylin osalta halutuksi.

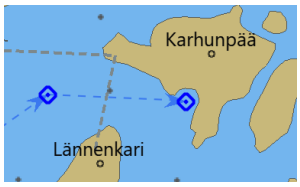


Reittiviiva on piirretty. Reittiä ei ole aktivoitu



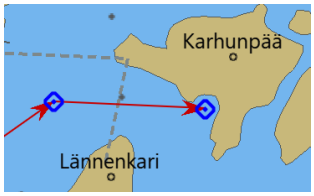
Oletus

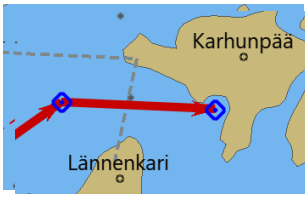
Leveä



Katkoviiva

Reitti aktivoitu, samat asetukset





Reittiviivan leveyksiä on useita eri vaihtoehtoja.
Reittiviivan tyylejä on myös useita erilaisia.

Matkan mittaaminen kartalta

Valmiista reitistä

Valmiista reitistä näet matkan asettamalla hiiren jonkin reittipisteen päälle.
Näet nyt reitin Nimen, Kokonaispituuden, Suunnan seuraavaan reittipisteeseen ja Etäisyyden seuraavaan reittipisteeseen.

Matkan mittaaminen ”Harpilla”

Matkan mittaamista varten kartalta on olemassa oma työkalu.
Se löytyy valikosta Työkalut > Mittaa matka.
Sille on myös pikakomento M (Ei Ctrl + M)

Matkanmittaustyökalu toimii samalla tavalla, kun reitinluoti.

Mittaa ”tilapäisen reitin” matkan ja myös kokonaismatkan.

Päätä ”harpinkäyttö” Esc- painikkeella.

Mittaustyökalun käyttö voidaan lopettaa myös hiiren 2- painikkeella. Valinta Lopeta mittaus.

Mittaustyökalun käytön lopettaminen siivoaa samalla kartalta tilapäiset mittaviivat pois.

Harppityökalun viimeisen mittapisteen poisto

Samoin, kuin reitinluonnissakin voidaan harppityökalua käytettäessä poistaa viimeinen / viimeiset mittapisteet ja sen jälkeen jatkaa mittauksen suorittamista normaalisti.
Viimeisen mittapisteen poisto tapahtuu askelpalauttimella (Backspace) tai delete painikkeella.

Kartta-asetukset

Huomaa nuolen väri

Pohjoinen ylös

Valikko Navigoi > Pohjonen ylös- tila
Tilan indikaattori näytön oikea yläkulma.

Kurssi ylös

Valikko Navigoi Kurssi ylös- tila
Tilan indikaattori näytön oikea yläkulma.

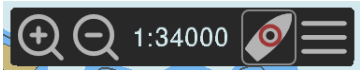
Suunta ylös

Valikko Navigoi Suunta ylös- tila
Tilan indikaattori näytön oikea yläkulma.

Näyttötilaa voi myös muutta ”klikkaamalla” tilaindikaattoria (värillinen nuoli)

Lähennä karttaa

Valikko Navigoi > Lähennä tai
Plus painike (+) tai
Pyöritä hiiren rullaa, kun hiiri on kartan päällä tai
Näytön oikea alakulma Suurennuslasi Plus



Loitonna karttaa

Valikko Navigoi > Loitonna tai
Miinus painike (-) tai
Pyöritä hiiren rullaa, kun hiiri on kartan päällä tai
Näytön oikea alakulma Suurennuslasi Miinus painike

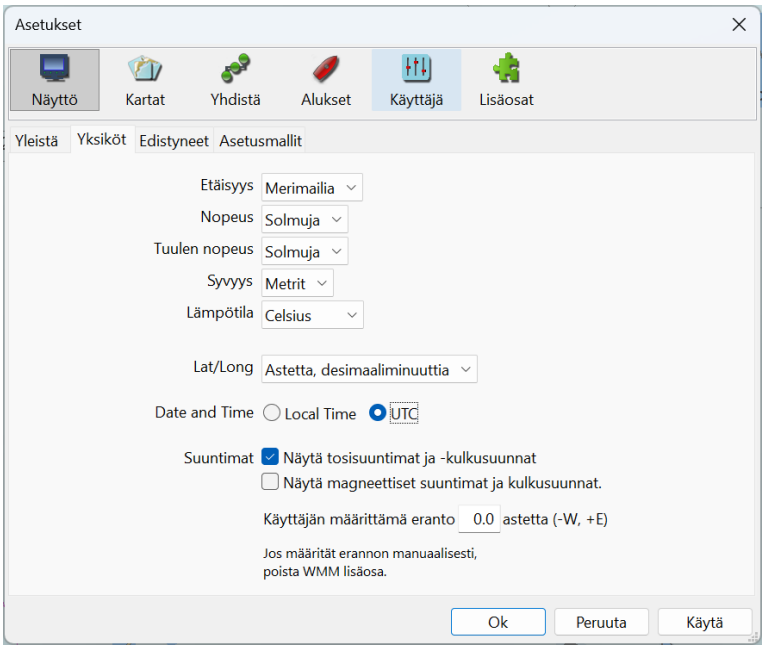
Näytön pika-asetus painikkeen takaa saat nopeasti muutettua

- Pohjoinen- kurssi- suunta ylöstila
- Tekstit näkyviin / pois
- Syvyydet näkyviin / pois
- Loistojen valot näkyviin / pois
- AIS- kohteet näkyviin / pois

Kartan mittayksiköt Matkat km & maili, Nopeus km/h & solmu ym.

Asetukset > Näyttö > Yksiköt

Asetukset



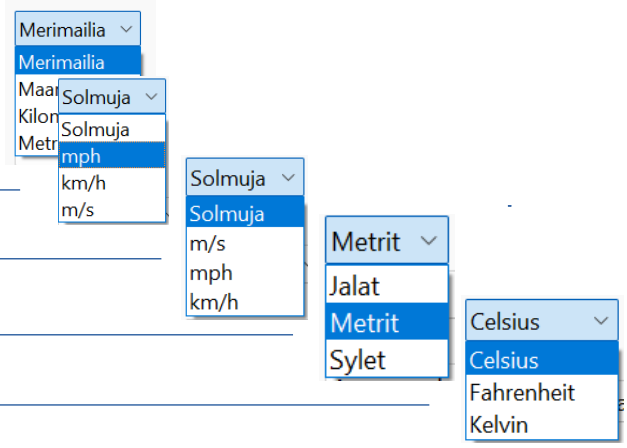
Etäisyys

Nopeus

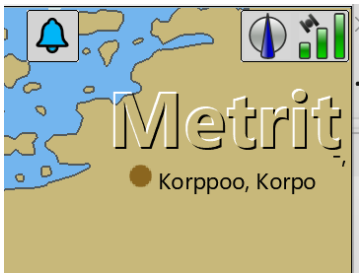
Tuulen nopeus

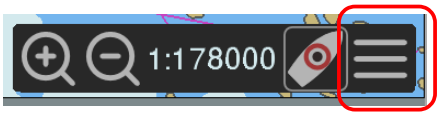
Syvyys

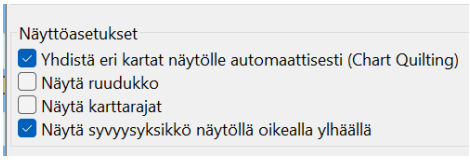
Lämpötila



Syvyysyksiköt näytön kulmassa







Valmiin reitin Vienti / Tuonti toiseen koneeseen

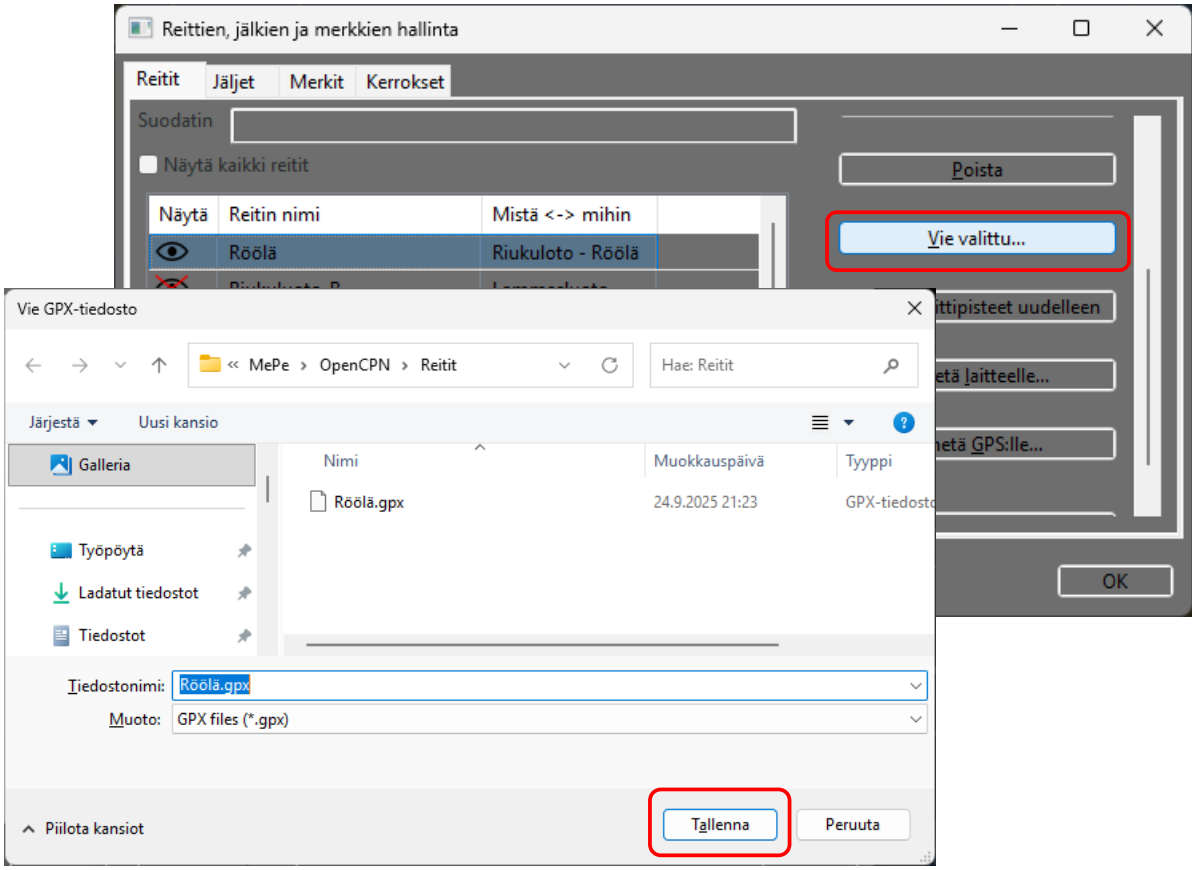
Reitti voidaan suunnitella toisella koneella ja sitten viedä kätevästi alukselle.
Reitin voi suunnitella vaikka kotona rauhassa ja sitten siirtää alukselle tai toisinpäin.
Käyttöjärjestelmä voi siirrettävissä koneissa olla vaikka eri. Esim. Win < - > Linux.

Reitin vienti

Suunnittele reitti ensin kokonaan valmiiksi.

Aloita reitin vienti avaamalla reittitaulukko
Valikosta **Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta …**
Tai Työkalupalkista kuvakkeesta.
Valitse avautuvasta ikkunasta välilehti **Reitit**

Valitse / aktivoi siirrettävä (kopioitava) reitti.
Valitse seuraavaksi **Vie valittu**…
Anna Hakemistopolku tallennettavalle tiedostolle. (Luo oma kansio siirrettäville reiteille)
Ohjelma ehdottaa tiedostonnimeksi Reitinnimeä. Nimen voi tietysti muutta.
Tiedoston nimeksi tulee xxx.gpx . Tiedostopääte on siis **.gpx**

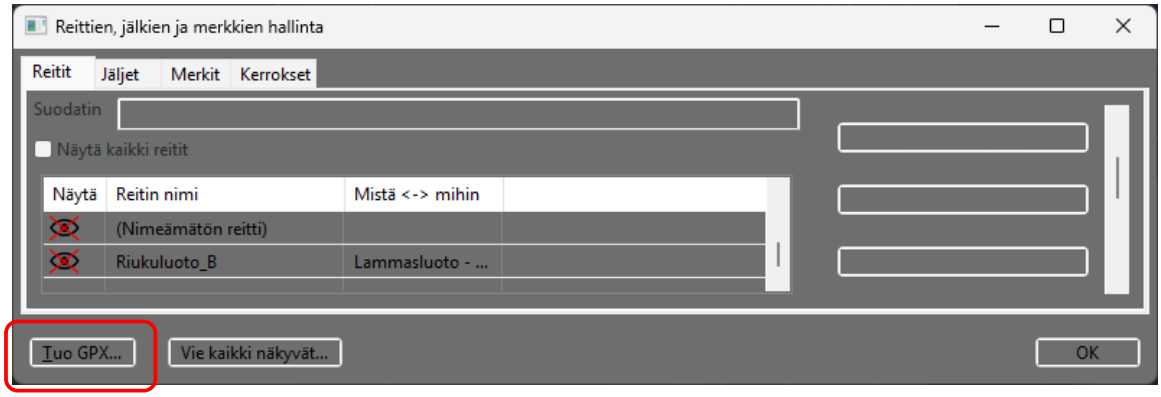


Tallenna tiedosto. Valmis.

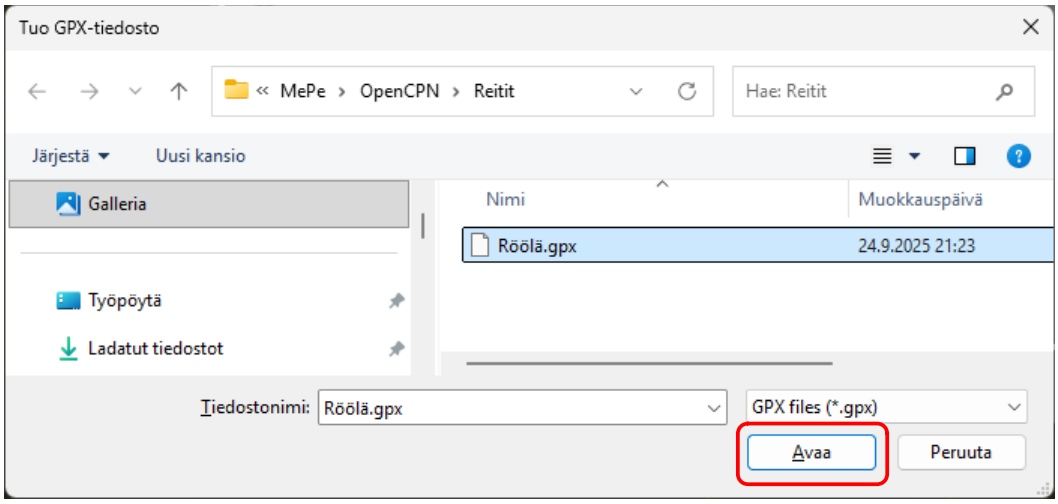
Reitin tuonti koneelle

Valmiin gpx- reitin tuonti koneelle.

Valikosta **Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta …**



Aloita valitsemalla **Tuo GPX…**
Valitse tuotava reitti tietokoneeltasi (USB- tikulta tai S- postin liitetiedosta)



Valitse seuraavaksi **Avaa** Valmis.

Nyt reitti on siirretty ja näkyy samantien toisen koneen reittiluettelossa (taulukossa)

Siirrettävä reitti on tekstitiedosto ja sen sisältö näyttää seuraavalta:

Reittitiedoston sisältö on tekstitiedosto.
Tässä pieni pätkä siirrettävän reittitiedoston sisällöstä

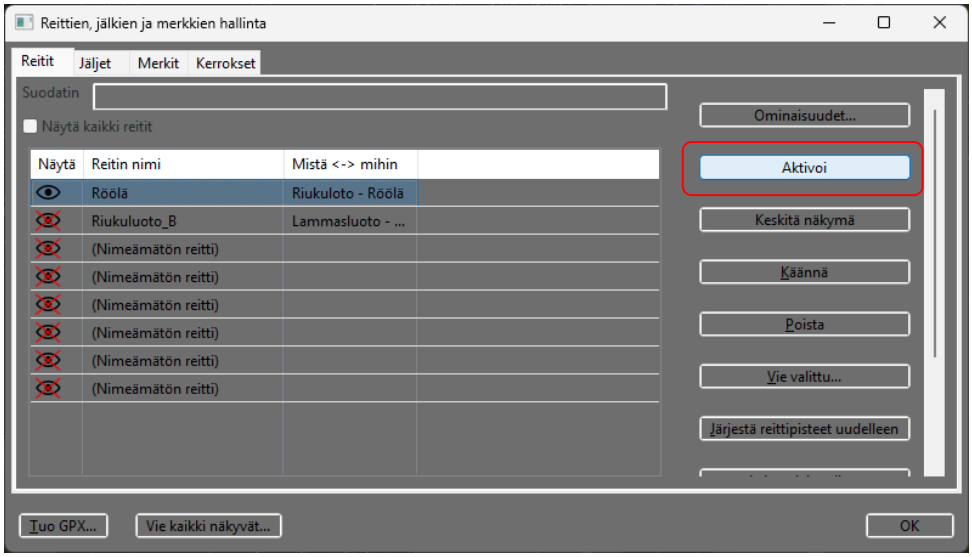

```
<?xml version="1.0"?>
<gpx version="1.1" creator="OpenCPN" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:gpxx="http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3"
xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd
http://www.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensions/v3 http://www8.garmin.com/xmlschemas/GpxExtensionsv3.xsd"
xmlns:opencpn="http://www.opencpn.org">
  <rte>
    <name>Röölä</name>
    <extensions>
      <opencpn:guid>4c64ffff-bc43-4195-b5b2-fd4b2eca0000</opencpn:guid>
      <opencpn:viz>1</opencpn:viz>
      <opencpn:start>Riukuloto</opencpn:start>
      <opencpn:end>Röölä</opencpn:end>
      <opencpn:planned_speed>6.00</opencpn:planned_speed>
      <opencpn:planned_departure>2025-08-26T22:18:17Z</opencpn:planned_departure>
      <opencpn:time_display>GLOBAL SETTING</opencpn:time_display>
      <gpxx:RouteExtension>
        <gpxx:IsAutoNamed>false</gpxx:IsAutoNamed>
      </gpxx:RouteExtension>
    </extensions>
    <rtept lat="60.389636667" lon="22.155641667">
      <time>2025-09-24T18:22:12Z</time>
      <name>Röölä</name>
      <sym>diamond</sym>
      <type>WPT</type>
      <extensions>
        <opencpn:guid>7788ffff-4f6c-4c45-a7e2-8d8706340000</opencpn:guid>
        <opencpn:viz_name>1</opencpn:viz_name>
        <opencpn:arrival_radius>0.050</opencpn:arrival_radius>
        <opencpn:waypoint_range_rings visible="false" number="0" step="1" units="0" colour="#FF0000" />
        <opencpn:scale_min_max UseScale="false" ScaleMin="2147483646" ScaleMax="0" />
      </extensions>
    </rtept>
    <rtept lat="60.393304065" lon="22.126628232">
      <time>2025-09-24T18:22:12Z</time>
      <name>002</name>
      <sym>diamond</sym>
      <type>WPT</type>
      <extensions>
        <opencpn:guid>496dffff-34f0-4ccd-b640-3644653effff</opencpn:guid>
        <opencpn:arrival_radius>0.050</opencpn:arrival_radius>
        <opencpn:waypoint_range_rings visible="false" number="0" step="1" units="0" colour="#FF0000" />
        <opencpn:scale_min_max UseScale="false" ScaleMin="2147483646" ScaleMax="0" />
      </extensions>
```


Tiedosto on katkaistu tästä, noin puolet tiedosta leikattu pois.
Siirrettävää tekstitiedostoa voi tutkia esim. Windows Notepadilla (muistio) **EI Wordilla**

Valmiin reitin aktivointi ajoa varten

Valmiiksi luotu olemassa oleva reitti voidaan aktivoida ajoa varten.
Kun olemassa oleva reitti aktivoidaan, niin siitä saadaan lisätietoa navigointia varten.

Reitin aktivointi.
Valikosta **Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta…**
Tai **Työkalupalkin** kuvakkeesta. Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta…



Tietoikkuna

Valitse aktivoitava reitti.
Valitse seuraavaksi painike **Aktivoi**
Sulje ”Taulukko” OK painikkeesta.

Toinen tapa aktivoida haluttu reitti.
Siirrä hiiri halutun reittiviivan päälle **Ei reittipisteen päälle**
Paina hiiren 2- painiketta ja valitse **Aktivoi** Valmis, reitti on nyt aktiivinen.

Valittu reitti on nyt aktiivinen ja näkyy kartalla hieman erilaisena.
Reitillä näkyy nuolet kulkusuunnan merkkinä.
Kulkusuunta voidaan kääntää tarvittaessa. Katso reitin ajosuunnan kääntäminen. (edempänä)
Siirtämällä hiiri jonkin reittiviivan kohtaan saadaan kahden reittipisteen välisiä tietoja

kuten matka reittipisteiden välillä ja ajettava tosisuunta.
Lisäksi matka reitinalusta tähän asti.

Tämän lisäksi näytön oikeaan reunaan avautuu tietoikkuna

Aktiivisen reitin tietoikkuna

Tietoikkuna ilmestyy näytön oikeaan reunaan.
Tietoikkuna on näkyvissä vain silloin, kun jokin reitti on aktiivinen.

XTE — XTE Cross Track Error.
Kuinka kaukana veneesi on kurssilta. “ L ” = vasen, “ R ” = oikea.

BRG — BRG Direction to next waypoint.
Suunta seuraavaan reittipisteeseen.

VMG — VMG Velocity made good to next waypoint.

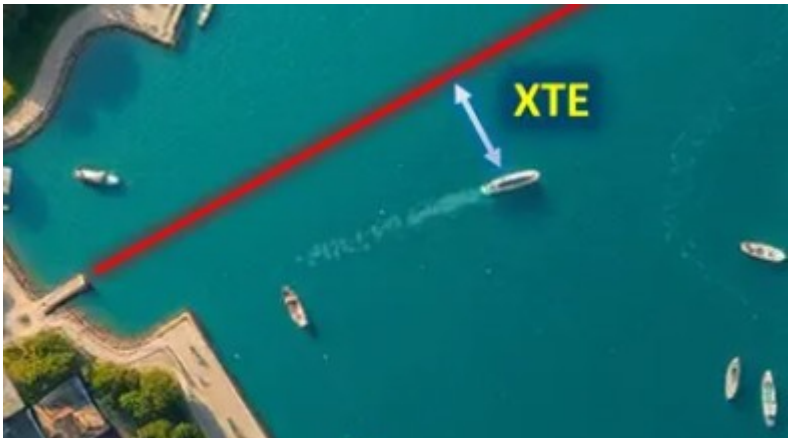
RNG — RNG Distance to next waypoint.
RNG Etäisyys seuraavaan reittipisteeseen.

TTG — TTG Time To Go / Time To Go to next waypoint.
TTG Aika seuraavaan reittipisteeseen (tämä reittiväli / kokoreitti).

SOC — SOG Speed over Ground
Nopeus pohjan suhteen

Konsolin tilan vaihtaminen
Napsauttamalla jotain ikkunan **Kenttää** saat muutettua tilan joko
Tämä reittiväli tai (koko) Reitti

Samanasian voi tehdä myös valintaikkunasta:
Aseta hiiri konsolinpäälle ja paina hiiren 2- painiketta



4. Terminology

Term	Description
AWA	**A**pparent **W**ind **A**ngle; the relative wind angle measured by your wind sensor, related to the boat axis(0°…180°) *Suhteellinen tuulen kulma; tuulianturin mittaama suhteellinen tuulen kulma suhteessa veneen akseliin (0°…180°)*
AWS	**A**pparent **W**ind **S**peed; the relative speed of the wind measured by your wind sensor *Näennäinen tuulen nopeus; tuulianturin mittaama tuulen suhteellinen nopeus*
CMG	**C**ourse **M**ade **G**ood; the speed approaching a waypoint *Kurssi tehty hyväksi; nopeus lähestyttäessä reittipistettä*
COG	**C**ourse **O**ver **G**round; generally supplied by the GPS *Kurssi pohjan suhteen; yleensä GPS:n tarjoama*
HDG	Magnetic heading of your compass; **not** compensated with magnetic variation *Kompassin magneettinen suunta; ei kompensoitu magneettisella vaihtelulla*
HDT	True heading of your compass. “True” means compensated with magnetic variation *Kompassisi todellinen suunta. ”Tosi” tarkoittaa kompensoitua magneettisella vaihtelulla*
Heel	The angular degrees how your boat is heeled (leaning) sideways due to any force from outside (wave, wind, water ballast on one side of the boat, swing keel etc….) *Kulma-asteet, joilla veneesi kallistuu (nojaa) sivuttain ulkopuolisen voiman (aalto, tuuli, vesi veneen toisella puolella oleva painolasti, kölin heiluminen jne.) vuoksi.*
CRS	Course through water; HDT + Leeway, but without currents *Kurssi veden läpi; HDT + Leeway, mutta ilman virtauksia*

Leeway	The drift of your boat based on the wind. As soon as the wind is blowing it implies a force on your boat, the boat starts drifting. Leeway is NOT including any drift due to surface currents! That's actually the challenge *Veneesi ajautuminen tuulen mukaan. Heti kun tuuli alkaa puhaltaa, se vaikuttaa veneeseesi voiman vuoksi, ja vene alkaa ajautua. Liukuvaraan EI lasketa pintavirtojen aiheuttamaa ajautumista! Se on itse asiassa haaste.*
SOG	**S**peed **O**ver **G**round; generally supplied by the GPS *Nopeus maanpinnan (pohjan) suhteen; yleensä GPS:n tarjoama*
STW	**S**peed **T**hrough **W**ater; the info that is returned by your “paddlewheel” sensor
Target CMG	The optimum speed / angle towards a waypoint; aka VMC *Optimaalinen nopeus / kulma reittipistettä kohti eli VMC*
Target VMG	The optimum speed / angle up- or downwind with reference to the true wind direction (without a waypoint) **T**rue **W**ind **A**ngle; the angle of the true wind relative *Optimaalinen nopeus / kulma tuuleen tai tuulen alapuolelle suhteessa todelliseen tuulen suuntaan (ilman reittipistettä) Todellinen tuulen kulma; todellisen tuulen kulma suhteessa*

Reitin ajosuunnan kääntäminen

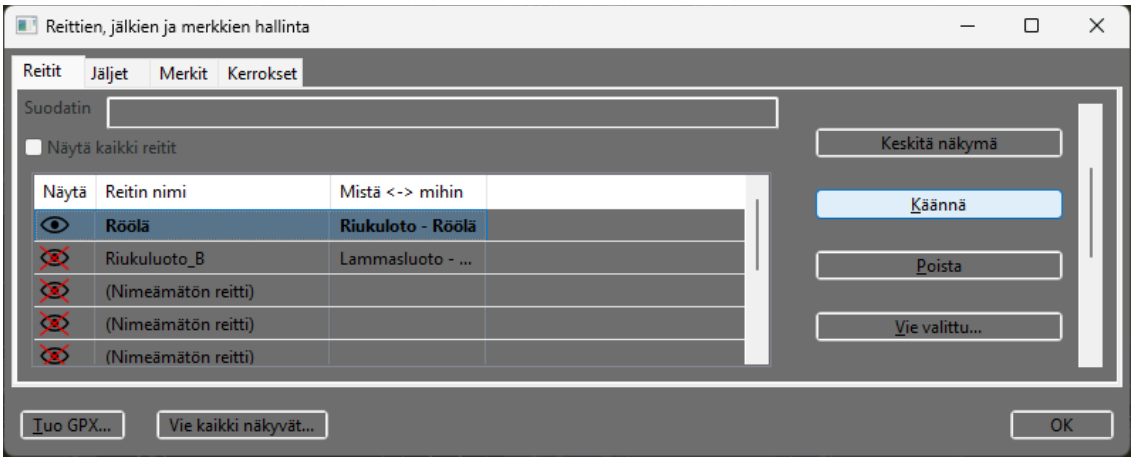
Reitin ajosuunta voidaan kääntää helposti, näin selvitään yhdellä reitillä ja samaa reittiä voidaan ajaa molempiin suuntiin ja samalla hyödyntäen aktiivisen reitin lisätietoja.

Reitin ajosuunta voidaan kääntää kolmella eri tavalla.

1 Valitse Valikosta **Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta…**

2 **Työkalupalkin** kuvakkeesta. Työkalut >Reittien, jälkien ja merkkienhallinta…

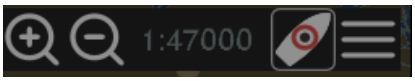
3 Aseta hiiren osoitin käännettävän reitin **reittiviivan päälle**
paina hiiren 2- painiketta ja valitse Käännä. Hyväksy > valmis



Aktivoi reitti, jonka ajosuunnan haluat kääntää.
Valitse **Käännä** ja sulje ikkuna **OK**- painikkeesta. Valmis.

Näytön oikean alakulman toimintapainike

Karttanäytön asetukset



Täältäkin voi tehdä joillekin määrityksille pika-asetuksen.
Kaikille näille asetuksille on jossain muualla varsinainen asetuskohta seuraavasti:

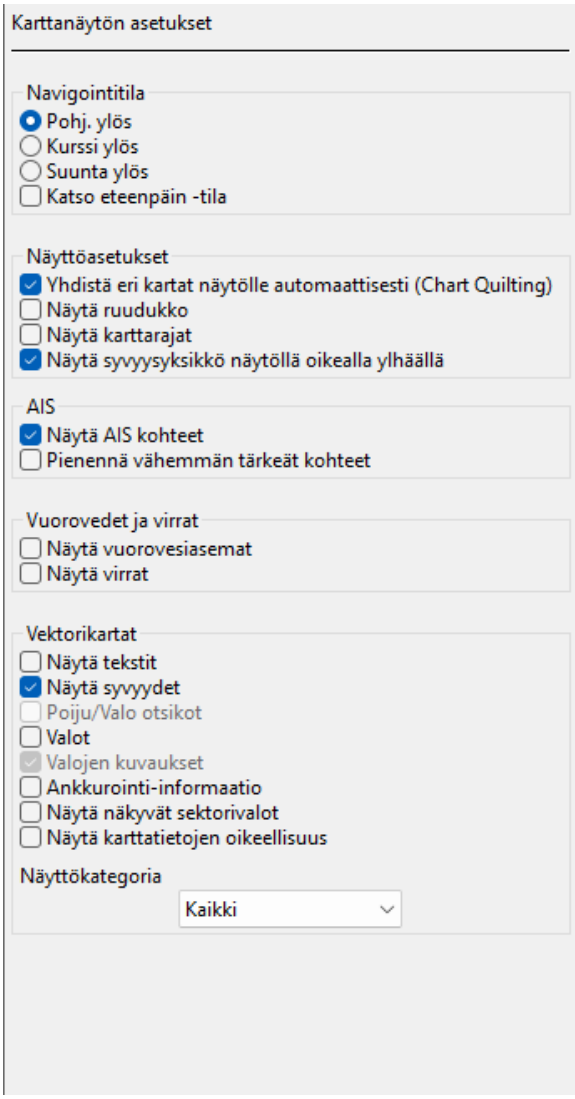
Navigointitila varsinainen asetus
Valikko > Navigoi

Näyttöasetukset
Valikko > Näytä

AIS
Valikko > AIS

Vuorovedet ja virrat
Valikko > Näytä

Vektorikartat
Valikko > Näytä



Pikakomennot	(pelkkä kirjain ei Ctrl+x)	
Näytä tekstit	T	(Text)
Näytä syvyydet	S	(Syvyys)
Valot (Sektoriloistot)	L	(Light)
Ankkurointi tiedot	A	(Anchor)

Aluksen Keskitys ja seuranta päälle / pois
Napsauta hiirellä aluksenkuva.

Seuranta pois
Pikakomento
(Ctrl + A)

Seuranta päällä
Pikakomento
(Ctrl + A)

Kartan asetukset merkkien ja tekstien koot ym.

Zoomausherkkyys hiiren rulla

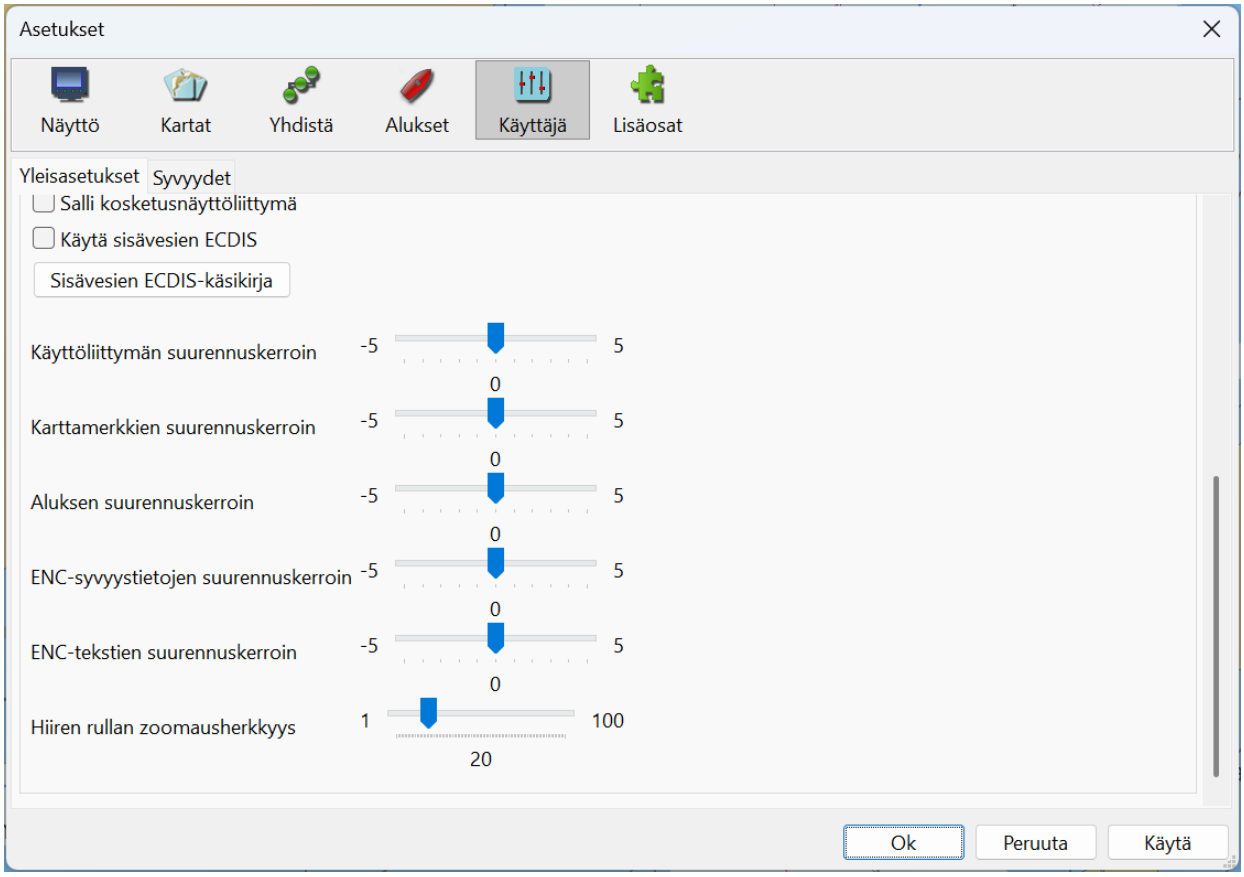
Tekstinkoko kartalla

Merimerkkien koko kartalla Viitat

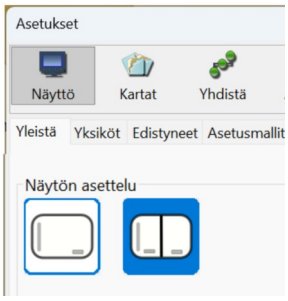
Syvyysmerkintöjen koko kartalla

Valikko: Työkalut > Asetukset

Kuva kertoo kaiken oleellisen.

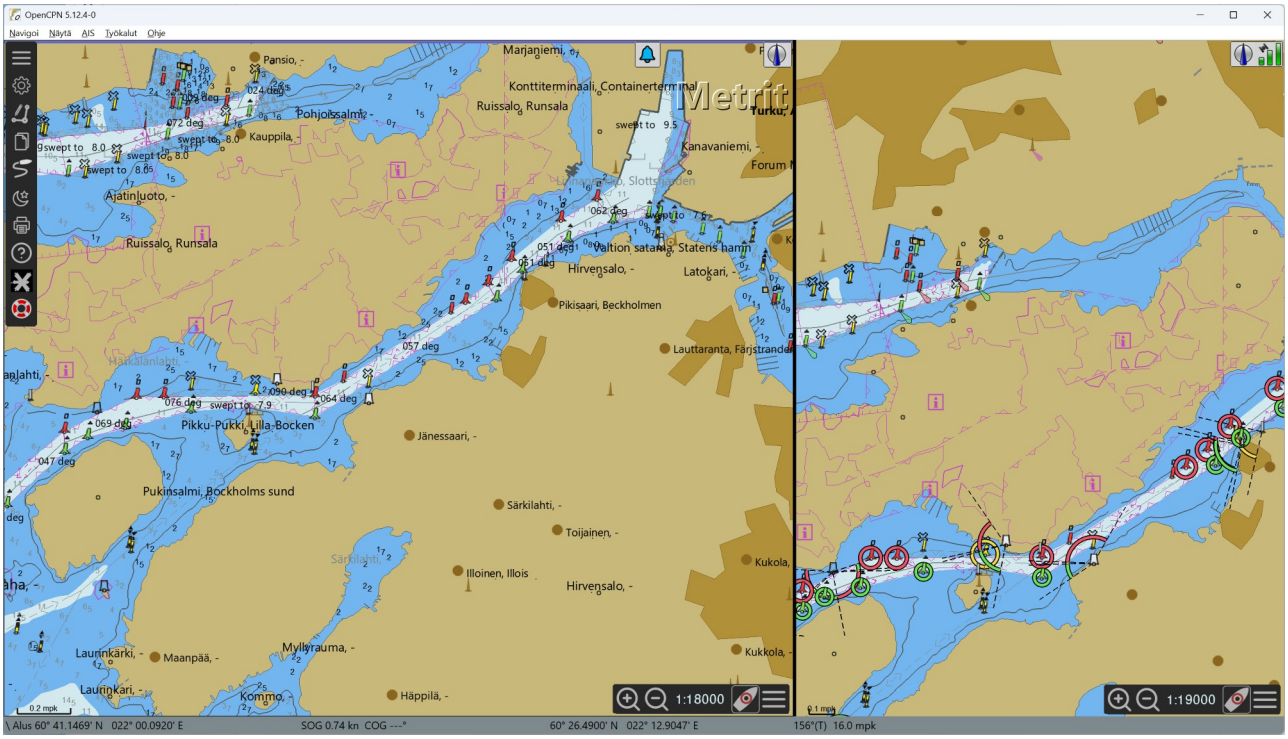


Jaettu näyttö



Näytön jakaminen
Näytön voi jakaa pystysuuntaisesti kahteen osaan.
Ikkunoiden kokoa voi säätää tarpeen mukaa.

Asetukset (Ratas) > Näyttö



Ikkunat ovat täysin erilliset ne voit sijoitta mihin kohtaa karttaa tahansa.
Niissä voi olla myös eri asetukset, kuten nyt.

Vasemmanpuoleinen	Oikea
Tekstit näkyvissä	Tekstit piilotettu
Syvyydet näkyvissä	Syvyydet piilotettu
Loistojen valot pois	Loistojen valot näkyvissä
Automaatti seuranta pois	Automaatti seuranta pois
Kartan syvyysyksiköt näkyvissä (metrit)	Syvyysyksiköt pois näkyvistä

Kumpaankin ikkunaan voi laittaa / ottaa pois aluksen automaatti seurannan.
Ikkunoiden kokoa voi säätää hiirellä vetämällä ikkunoiden välisestä ”palkista”.

Jaettu näyttö ja reitinsuunnittelu ajossa

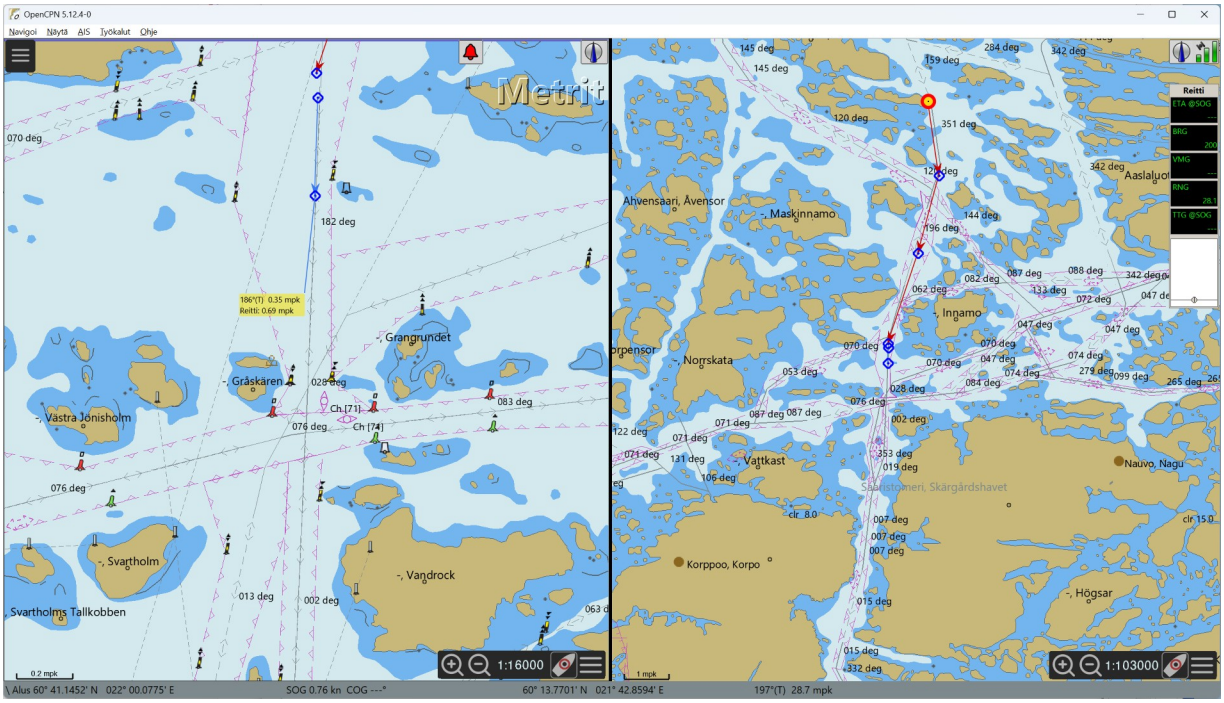
Jaettu näyttö ja reitinsuunnittelu ajossa

Tämä edellyttää, että meillä on veneessä sekä Navigaattori ja ruorimies erikseen. Toinen vaatimus on että navigaattorin näyttö on kahdennettu ja ruorimiehellä on oma näyttö mitä hän voi luotettavasti seurata.

Koska molemmat jaetut näytöt ovat itsenäisiä ja molemmille voi asettaa omat itsenäiset määritykset tätä voi kätevästi hyödyntää reitin tekemiseen (jatkamiseen) ajossa.

Ruorimies voi käyttää oikeanpuoleista ikkunaa ajossa, johon on suunniteltu reitin alkuosa.

Samalla navigaattori voi jatkaa reitin jatkosuunnittelua vasemmanpuoleisessa ikkunassa. Kun reitin loppuosan suunnittelu on valmis, voidaan näytönjako poistaa ja ruorimies voi taas hyödyntää kokonäyttöä.



Oikeanpuoleisessa ikkunassa on reitin alkuosa ja reitti on myös aktiivinen.
Aktiivisen reitin merkkeinä näkyy reitin tilaikkuna oikeassa reunassa.
Reittiviiva on myös punainen ja siinnä on nuolilla merkitty ajosuunta.

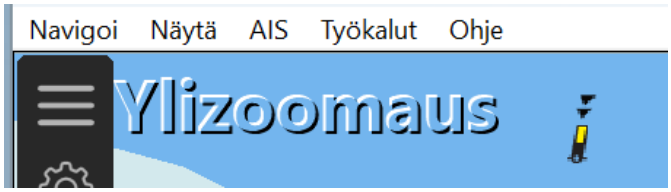
Vasemmanpuoleinen ikkuna.
Yläreunassa näkyy jo suunnitellun reitin loppuosa.
Punainen aktiivinen reittiviiva jossa ajosuunnan nuoli.
Heti sen jälkeen näkyy uuden reitin (jatketun reitin) sininen reittiviiva ja kaksi ensimmäistä reittipistettä.

Ohjelmiston varoitukset

Ylizoomaus

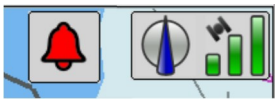
Ylizoomaus.
Vektorikarttaa voi Zoomata vaikka miten paljon kuvanlaadun siitä kärsimättä.
Kuvanlaatu ei kärsi, mutta kartan tarkkuus loppuu ja siitä saa aina varoituksen.
Ylizoomausvaroitusta ei voi estää.

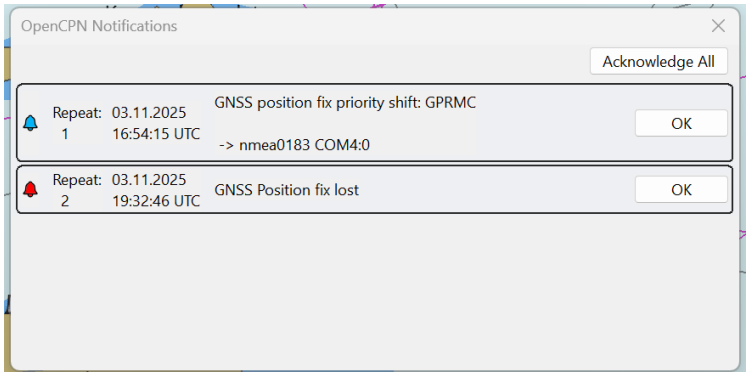
Huomaa: Vektorikartassa merimerkin koko ei muutu zoomatessa.
Merimerkkien koon voi muuttaa haluamaansa kokoon ohjelman asetuksista.
(Katso sivu 29)



Paikkatieto kadoksissa

Paikkatieto on ollut hetkellisesti pois.





AIS CPA- hälytys

Vaiheessa ….
Ei ole käytössä AIS- vastaanotinta ...

Etsintäkuviot SAR

Etsintäkuviot pelastustoimintaa varten **S**earch **A**nd **R**escue

Etsintäkuviot

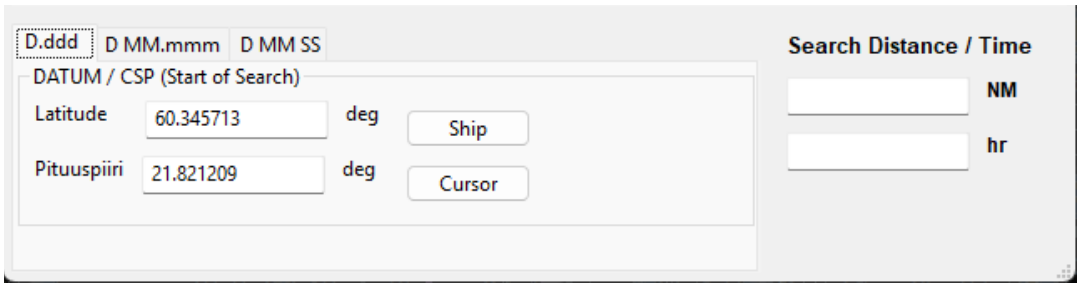
Parallel Track	Yhdensuuntais Etsintä
Expading Square	Laajeneva Neliö
Sector Search	Sektorihaku / Etsintä
Oil Ring Quadrant Single Öljy	Ympyrä (Laajeneva)

Kaikille etsintäkuvioille yhteiset välilehdet (3)

Aloituskoordinaattien automaattitäydennys (1/3)

Muoto: D.ddd (Asteet ja sen miljoonasosat)
Kun olet hakenut paikkatiedon automaattisesti Ship / Cursor painikkeella niin voi tarkistella paikkatietoa myös muissa esitysmuodoissa valitsemalla halutun välilehden.

Ikkuna aukeaa tässä tilassa. **Huomaa välilehdet!**
Paikkatiedot voi syöttää ja esittää eri esitysmuodossa.
Valitse siis aina tarkoitukseen sopiva välilehti tietojen syöttämistä / esittämistä varten.



Latitude	Leveyspiiri	deg > aste
Pituuspiiri	Pituuspiiri	

Aloituskoordinaattien täydennys automaattisesti

Painonapit

Ship	(Alus)	Asettaa aloitus koordinaatiksi aluksen sijainnin.
Cursor	(Kursori)	Asettaa aloitus koordinaatiksi Kursorin sijainnin.

(Antaa toiminta ohjeen erillisesä ikkunassa >> Paina Ctrl + S)

Nämä täydentyy automaattisesti, kun tiedot on syötetty

Search Distance	Haku Etäisyys (Pituus)	xx NM > Merimaili
Time	Aika	xx hr > Tuntia

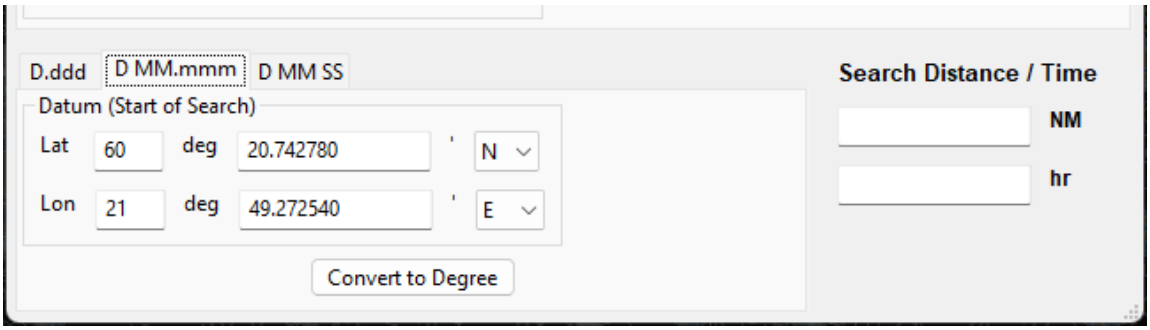
Koordinaattien esitysmuodon vaihtaminen

Kun olet valinnut etsintäkuvion aloituspisteen Painikkeella Alus / Kursori, saat koordinaattien vaihtoehtoiset esitysmuodot näkyviin yksinkertaisesti valitsemalla halutun välilehden.

Etsintäkuviot SAR

Aloituskoordinaattien syöttö käsin (2/3)

Muoto: D MM.mmm
Astetta (°), Minuuttia ja minuutin desimaalit
Huom. Desimaalien eroitusmerkki on piste (.)

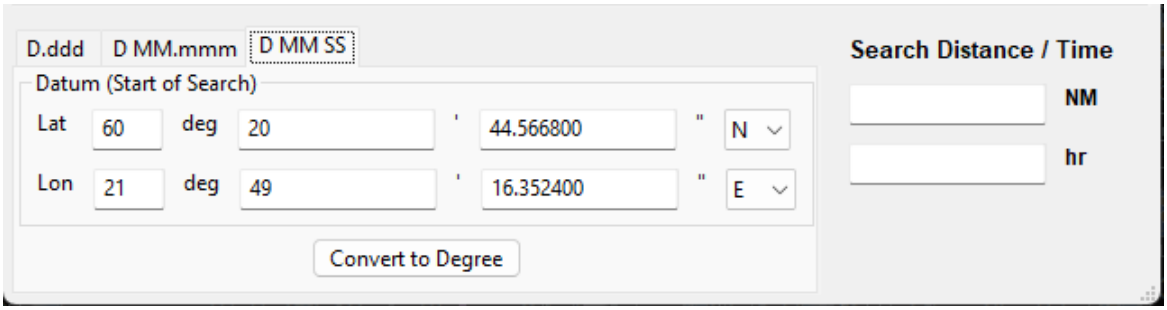


Lat	Leveys	deg > Aste	N/S	Pohjoinen / Etelä
Lon	Pituus	deg > Aste	E/W	Itäinen / Läntinen

Convert to Degree Muunna asteeksi

Aloituskoordinaattien syöttö käsin (3/3)

Muoto: D MM SS.sss
Astetta (°), Minuuttia ja Sekunnit ja Sekuntien Desimaalit
Huom. Sekuntien Desimaalien erotusmerkki on piste (.)



Kun olet syöttänyt aloituspisteen käsin, niin voit tarkastella aloituspisteen koordinaatteja eri esitysmuodoissa valitsemalla yksinkertaisesti halutun välilehden.

Parallel Track Yhdensuuntais Etsintä

Initial leg cource
Alkuosuuskurssi Astetta

Search Leg Length
Hakulinjan pituus

Track space (S)
Linjojen väli

Nuber of Legs
Linjojen määrä

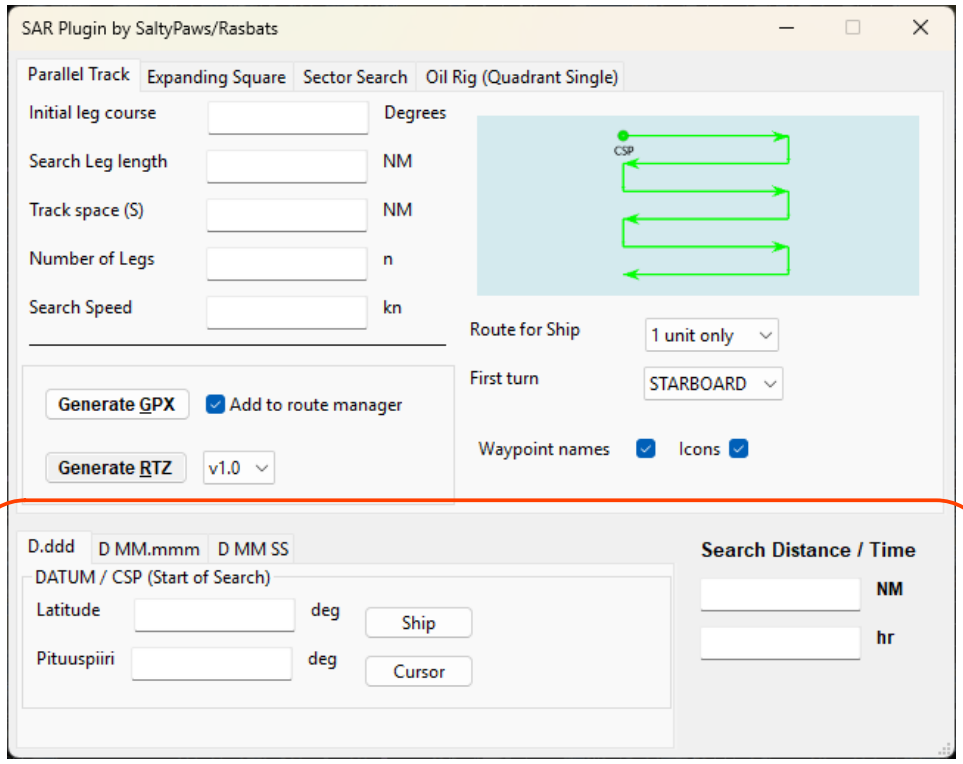
Search Speed
Hakunopeus

Generate GPX
Luo GPX

Add to route manager
Lisää reittihallintaan

Generate RTZ
Luo RTZ

Latitude *Leveyspiiri*
Pituuspiiri *Pituuspiiri*

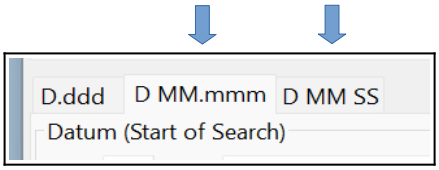


Nämä asetukset on selitetty aloituskoordinaattien syöttö 1 – 3

Painonapit ja valinnat

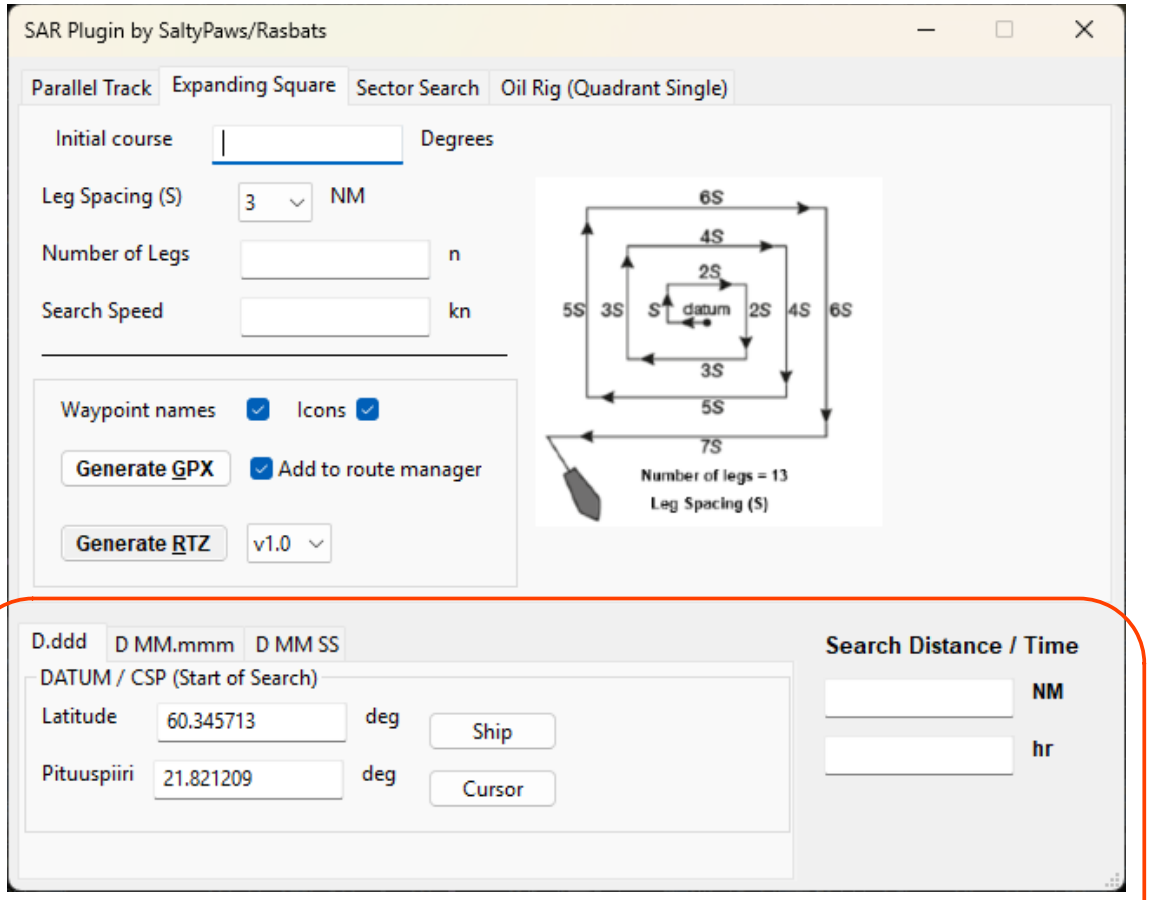
Ship	Asettaa koordinaatiksi laivan sijainnin
Cursor	Asettaa koordinaatiksi Kursorin sijainnin (Paina Ctrl + S)
	Jos haluat asettaa aloituspisteen käsin koordinaatteina, valitse jompikumpi välilehti.

Route for Ship	*Etsintäalueen laivojen määrä*
First turn	*Ensimmäinen käännös*
Waypoint names	*Reittipisteiden nimet*
Icons	*Kuvakkeet*



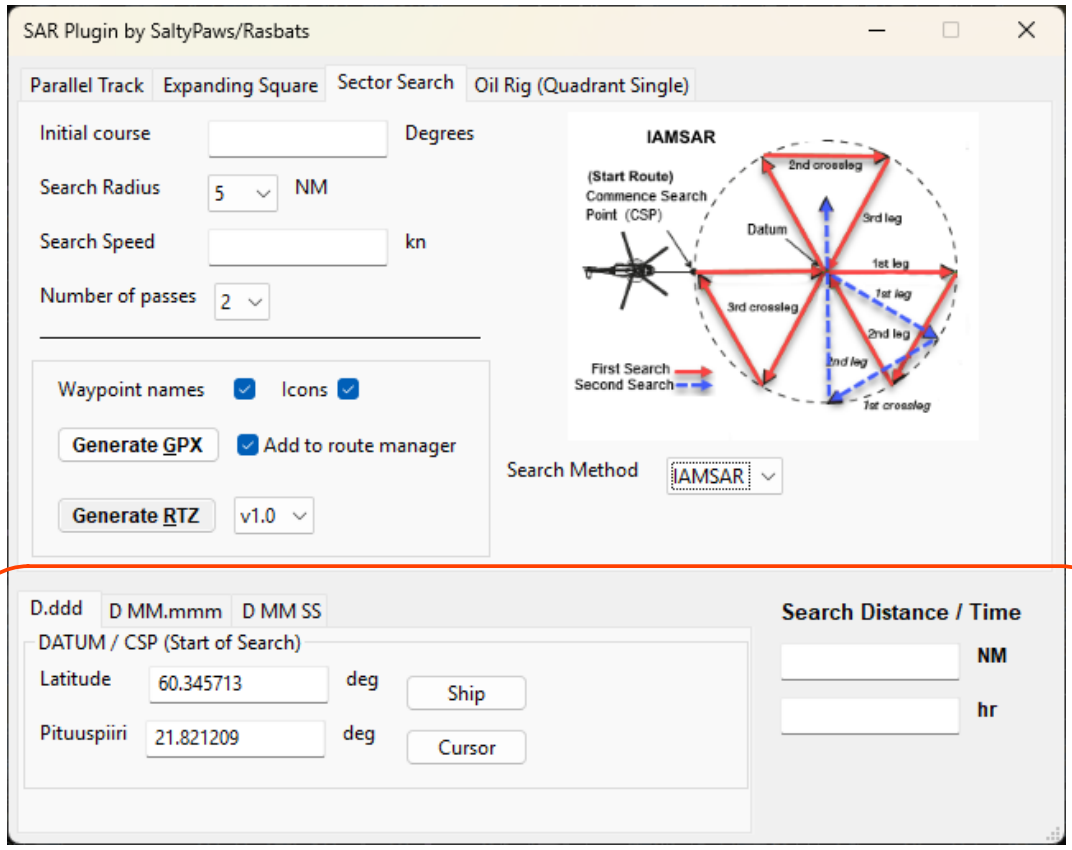
Search Distance	*Hakuetäisyys*
Time	*Aika (hakuaika)*

Expading Square **Laajeneva Neliö**



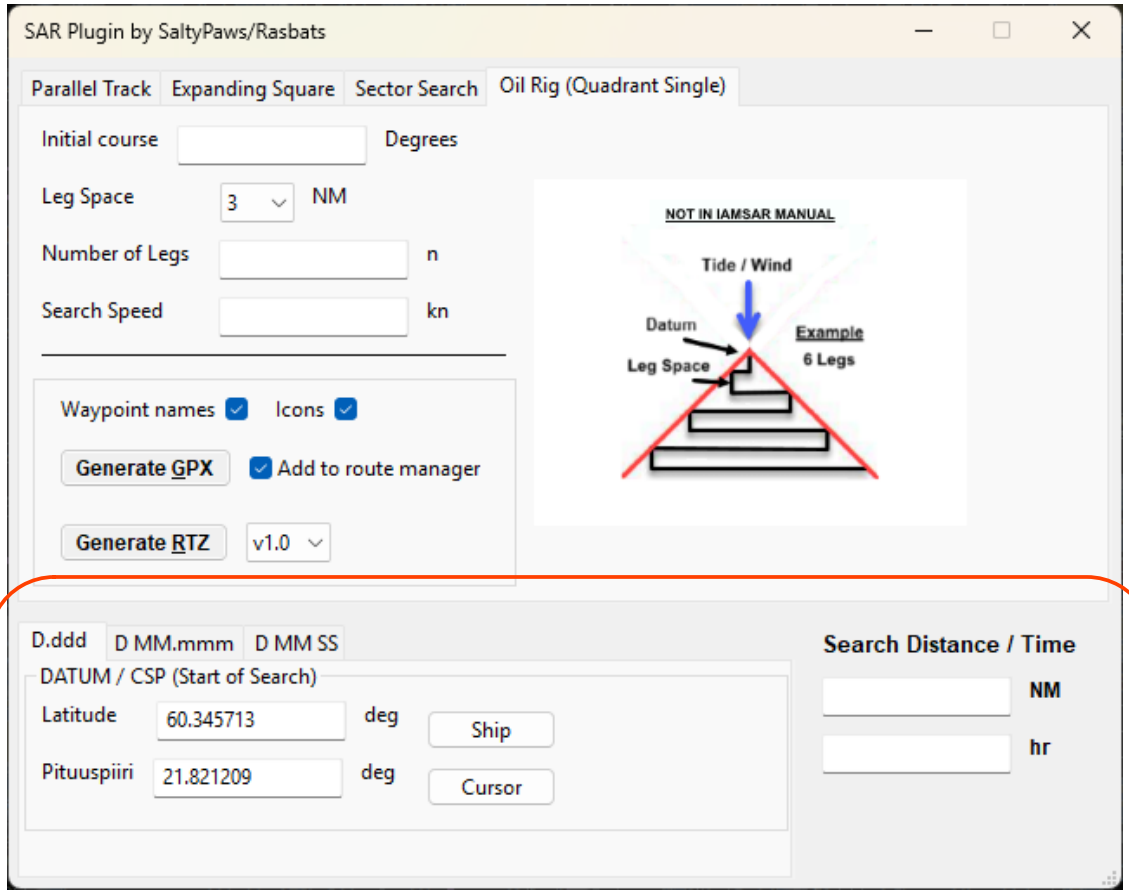
Nämä asetukset on selitetty aloituskoordinaattien syöttö 1 – 3

Sector Search Sektorihaku / Etsintä



Nämä asetukset on selitetty aloituskoordinaattien syöttö 1 – 3

Oil Ring Quadrant Single **Öljy Ympyrä (Laajeneva)**



Nämä asetukset on selitetty aloituskoordinaattien syöttö 1 – 3

OpenCPN Pikakomennot

Kartan siirto

Nuolipainikkeet	← ↑ ↓ →	
Siirto hiirellä vetämällä		

Navigoi

Automaattiseuranta	Ctrl + A	
Suurenna mittakaavaa	Ctrl + Left	
tai	+ painike	
Pienennä mittakaavaa	Ctrl + Right	
tai	- painike	

Näytä

Näytä valot	L	(Sektoriloistot)
Näytä ENC tekstit	T	(Saarien ja vesialueiden nimet)
Näytä syvyydet	S	(Vedensyvyys)
Vaihda kokonäyttöön	F11	ja Paluu F11
Näytä karttarajat	O	
Näytä karttapalkki	Ctrl + B	
Näytä ENC ankkurointitiedot	A	
Näytä ENC tietojen laatu	U	
Näytä navigointikohteet	V	Näytä / piilota kaikki reitit, Ei aktiivinen reitti.
Vaihda kartanvärimaisema	C	(Päivä, Yö1, Yö2)
Yhdistä eri kartat automaattisesti	Q	

AIS

Näytä CPA- varoitukset	W	(Closest Point of Approach)

Työkalut

Datamonitori (GPS- data)	Alt + C	
Mittaa matka	M	päätä mittaus Esc
Luo reitti	Ctrl + R	
Aseta merkki veneen kohdalle	Ctrl + O	
Aseta merkki kursorin kohdalle	Ctrl + M	
Aseta MOB merkki	Ctrl + Space	(Ctrl + välilyönti)

Ohjelmiston asennus

Windows

Lataa ohjelmisto osoitteesta https://opencpn.org/
Asenna perinteisesti ”klikkaamalla” asennuspakettia.

Linux / Ubuntu

OpenCPN ohjelmisto löytyy suoraan Ubuntun pakettihallinnasta (App Center).
Avaa App Center ja anna hakusanaksi ”OpenCPN”, hyväksy. Valmis

Ohjelmisto asennettu, mutta kartat puuttuu

Ohjelmisto on nyt asennettu, mutta kartat puuttuu, ne on asennettava erikseen.
Ohjelmistossa on kyllä mantereet (Suomi, Ahvenanmaa, Ruotsi jne.)
Näilläkin voi opetella ohjelmiston toimintoja reitintekoa, asetuksia ym.

Paljon ilmaisia karttoja on saatavissa. Ilmaisia karttoja esim seuraavasti.

Ulkomaisia virallisia karttoja ilmaiseksi

Karttoja https://opencpn.org/OpenCPN/info/chartsource.html

NOAA Office of Coast Survey – free NOAA:n rannikkokartoituksen toimisto – ilmainen

Yhdysvaltain rannikot, Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Havaijin saariketju Midwayhin asti, Amerikan Samoa, Guam ja Pohjois-Mariaanit.
NOAA OCS https://charts.noaa.gov/ENCs/ENCs.shtml

Vanha Windows kone hyötyköyttöön

Monella on varmaan jäänyt vanha kannettava jossa on Windows. Siihen ei saa enää päivityksiä, eikä se ole Windows 11 yhteensopiva.

Vaihtoehdot on siis pistää kone roskiin / kierrätykseen tai asentaa siihen Linux ja OpenCPN ja ottaa se hyötykäyttöön ilman kuluja.

Minkälaisessa koneessa Linux toimii? Kovasti on tapauskohtaista ja myös se ratkaisee mikä on koneen käyttötarkoitus. Noin äkkipäiten veikkaisin, että jos kone on vielä alkuvuodesta 2025 pyörittänyt Windowsia se on oikein sopiva.

Mietippä tätä.
Jos kone on nykyisellä käyttöjärjestelmällä (Windows) täysin käyttökelvoton mitä voit hävitä, jos asennat siihen ilmaisen ja laillisen Linux käyttöjärjestelmän.

Linuxin mukana tulee oletus asennuksen mukana myös toimisto-ohjelmat, kuten: Tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka. Kaikki tämä aivan ilmaiseksi ja laillisesti. Nyt sinun ei enää tarvitse varastaa näitä ohjelmia ja selittää ”kaveri laittoi ne mulle ilmaiseksi”.

Asennusapua Linuxiin

Linuxista on monta pelottavaa kertomusta ja siksi sen kokeilu ja asennuskynnys saattaa olla korkealla ja aivan turhaa. Monin osin sen käyttö ja varsinkin päivitys on paljon helpompaa.

Apua asennukseen on saatavissa apua. Turun seudulla kannatta kääntyä vaikka Turun AMK:n puoleen. Turun AMK on pitkään pyörittänyt kaikkea tietokoneen käyttöön ja asennuksiin liittyvää tukipalvelua opiskelijoiden voimin ja opettajien ohjauksessa. Palvelu on maksutonta. Aikaisemmin palvelu oli nimeltään Kansalaisen mikrotuki. Nyt on siirrytty nykyaikaan ja samaa palvelua saa nimellä Kansalaisen IT-tuki.

Mikäli Linux valintasi osuu Ubuntuun, niin tutustu yhteisöön, sieltä saa varmasti apua.
Linkki https://ubuntu-fi.org/

Foorumilla avustetaan mielellään asennuksessa ja käytössä.
(lue kuitenkin ensin asennus ohjeet joita foorumilta löytyy)

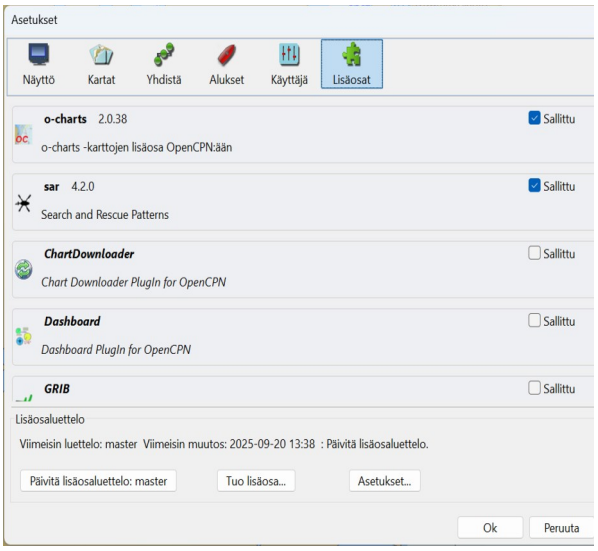
Foorumin jäseniä on ympäri suomen. Uskon, että myös tätä kautta saat asennusapua jos et itsenäisesti onnistu Ubuntun ja OpenCPN ohjelmiston asennuksessa.

Karttojen asennus

Karttojen asennus.
Valikko: Työkalut > Asetukset...

Tarkista ensin, että karttojen lataamiseen tarvittavat lisäosat on asennettu.

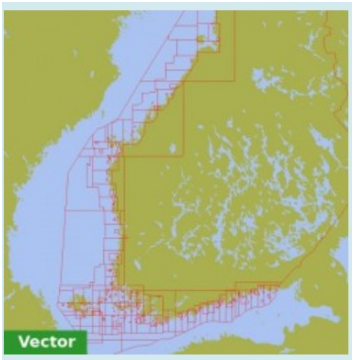
- o-charts
- ChartDovnlouder



Vaiheessa ...

Karttakauppa Suomen virallinen ja toimiva kartta

Ohjelmistoon voi ostaa nettikaupasta sähköiset kartat / karttalisenssit.
Kauppa löytyy osoitteesta https://o-charts.org/?lng=en



Suomi 2025

Sisävesiä ei ole mukana. Latauslinkin saamiseksi on tarpeen noudattaa joitakin lisävaiheita korttien hankkimisen jälkeen. Lue käyttöoppaat ennen ostamista. Jos haluat käyttää Suomesta tulevia kortteja, tarvitset vähintään OpenCPN 4.8.8

Varastossa

Nykyinen OpenCPN ohjelmistoversio on. 5.12.4.

Tarkat latausohjeet löytyy kaupan sivulta. Maksu kortilla ja samantien kartat on ladattavissa. Kartat myydään ”nipussa” 5 lisenssiä kerralla. Yhden voi asentaa omalle kotikoneelle, yhden paattiin ja loput kolme voi myydä vaikka kaverille. Koko viiden lisenssin nippu maksaa vain 29€. Siis alle 6€ / virallinen kartta. Ei vuosimaksuja ja tossa hinnassa on kokosuomi. Karttoja / karttalisenssejä ei tarvitse ottaa kerralla käyttöön, vaan omaan tahtiin. Lisenssit säilyy omalla”tilillä” niin kauan, että kaikki 5 on asennettu.

Kommentti karttojen ostosta
Kun ostat ensimmäisen kartan, niin sinulle luodaan sähköinen tili.

Tilin käyttäjätunnuksena on sinun sähköpostiosoitteesi.
Anna siis toimiva s-postiosoite, jos haluat päästä käsiksi ostoksiisi.

Tilin salasana on jotain muuta, kun nykyisen S- postisi salasana.
Anna uuden tilin salasana ja vahvista se antamalla se uudelleen.

Oston jälkeen sinun ei ole pakko asentaa / lunastaa yhtään lisenssiä / karttaa.
Lisenssit voit lunastaa sinulle sopivalla aikataululla. Lisenssit säilyy tililläsi.

Jos olet maailman matkaaja voi tarvita muitakin kun suomen karttoja. Kaikkia näitä karttoja ja niiden lisenssejä hallitaan tämän yhden ja saman tilin kautta.

Jos aiot myydä osan lisensseistä eteenpäin sinun pitää itse asentaa kartat kaverin koneelle tai vaihtoehtoisesti luovuttaa sinun tilisi S- postiosoite ja sen salasana.

Kaikki nämä kuvassa näkyvät kartat on oikeita vektorikarttoja.
Ohjelmisto hakee ja yhdistää tarvittavat kartat automaattisesti, käyttäjän ei tarvitse tehdä mitään. Jos haluat seurata montako karttaa kulloinkin on ladattu ja miten monta niistä on aktiivisena, niin näytön alareunaan saa aktivoitua karttanäyttö palkin ”ikkunan” josta voi seurata karttojen käyttöä. (Karttapalkin pikakomento päälle ja pois Ctrl +B)

Ps. toimii hyvin.

Huomautus tarkanmarkan ihmisille.
Asennettua karttalisenssiä ei voi siirtää toiseen koneeseen.
Eli aina kun hankit uuden tietokoneen niin siihen pitää uhrata tuo 6€ lisää lisenssiin.
Sama koskee, jos asennat tietokoneen uudelleen. Tietokoneen päivitys ei ”hukkaa” lisenssiä.

Karttojen salaus ja turvallisuus

Viralliset kartat on luotu virallisista lähteistä. Kartat on myös salattu vahvasti.
Vahva salaus estää niiden kopioinnin mutta…

Vahva salaus estää myös ettei karttaan päädy jostain syystä tahattomasti muutoksia.
Kaikkein tärkein asia on että vahva salaus estää myös vihamielisen tahon tekemästä karttaan vaarallisia muutoksia. Nyt sitten jokainen miettii onko 6€ kartasta niin paljon, että turvallisuudesta pitää tinkiä.

Ilmaiset suomen kartat ohjelmistoon

Jos haluaa säästää, niin epävirallisia ilmaisia ja laillisia Bittikarttoja voi ladata netistä.
Nämäkin epäviralliset kartat perustuu väyläviraston avoimeen dataan, joten ovat ihan käyttökelpoisia.

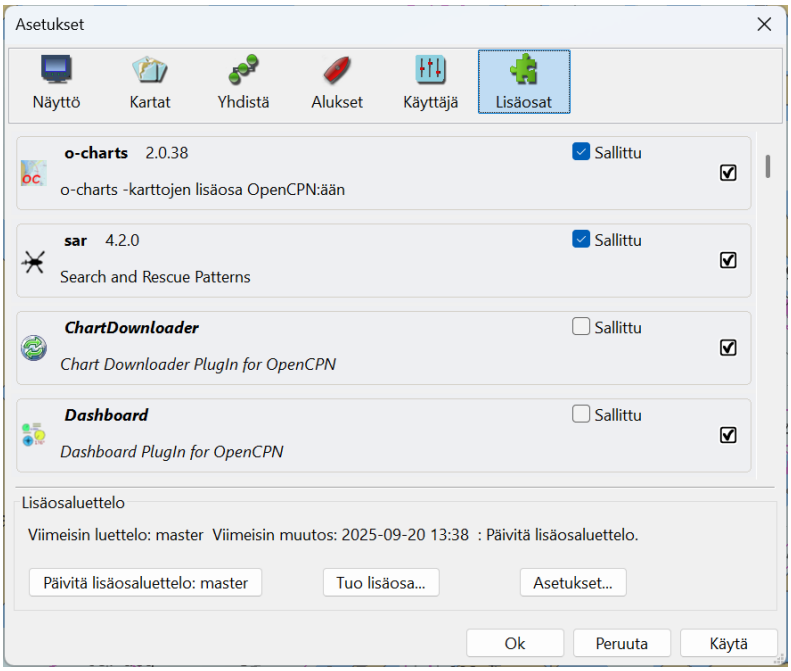
Aloita ilmaisten karttojen halu netistä vaikka hakusanalla ”openCPN kartat suomi”.
Tällä linkillä pääset alkuun https://github.com/horsmik/merikartat

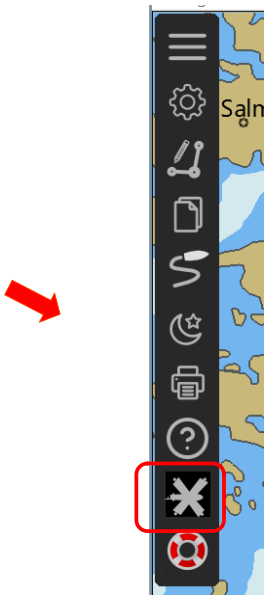
Viralliset kartat ovat täysin vektorikarttoja ja niissä on toiminnallisuuksia, mitä ei bittikarttoihin voi toteuttaa.

Ohjelman lisäosien asennus (Plugin)

Lisäosien asennus tapahtuu Asetukset (ratas) ja lisäosat välilehdeltä
Ohjelmistoon on saatavissa yli 50 ladattava lisäosaa
Luettelon ja tarkemmat tiedot löydät ohjelmiston viralliselta sivustolta

Esimerkiksi tässä ohjeessa oleva etsintäkuvioiden laadinta on ladattava lisäosa SAR ja se pitää ladata erikseen





Kun esimerkiksi SAR- lisäosa on asennettu, se ilmestyy suoraan ohjelmiston valintapalkkiin ja on samantien käytettävissä.

Olen tehnyt ylimalkaisen luettelon ladattavista lisäosista.
Jos kiinnostaa, niin pyydä. (koko yli 70 sivua)

Laitteiston ”raudan” asennus

Käyttö pelkkänä karttaohjelmistona

Ohjelmisto ei tarvitse mitään erillistä rautaa toimiakseen karttasovelluksena.

Käyttö veneessä

Kun ohjelmistoa käytetään veneessä navigoinnin apuna tarvitaan jotain rautaa, minimissään jo pelkällä GPS- vastaanottimella päästään alkuun.
Pari esimerkkiä GPS- vastaanottimesta (USB- liitäntä)

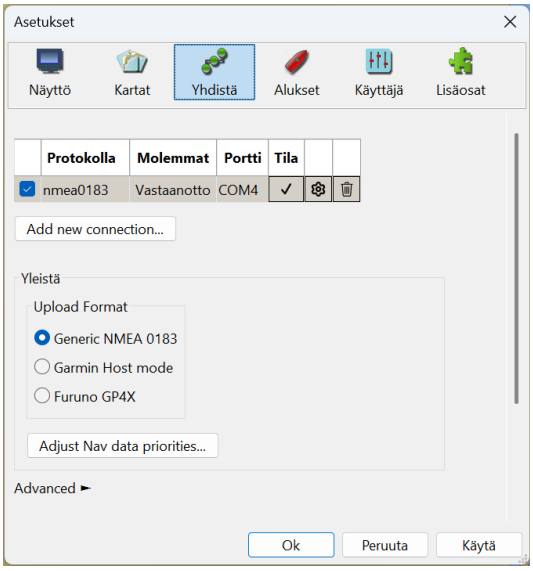
Verkkokauppa.com	Globalsat BU-353N5 USB -GPS-vastaanotin	(n. 110 €)
DigiAura (Turku)	GPS- Vastaanotin USB (testattu toimii)	(n.40 €)

GPS- paikantimen asetukset.

Valikko: Työkalut >Asetukset >

Selvitä (Windows) ohjelmistosta missä COM-portissa GPS- paikannin näkyy.
(GPS- paikantimen tiedonsiirto nopeus on yleensä 4800.)

Tee tarvittavat asetukset.
Kestää hetken ennen, kun oikean yläkulman monitori muuttuu vihreäksi.

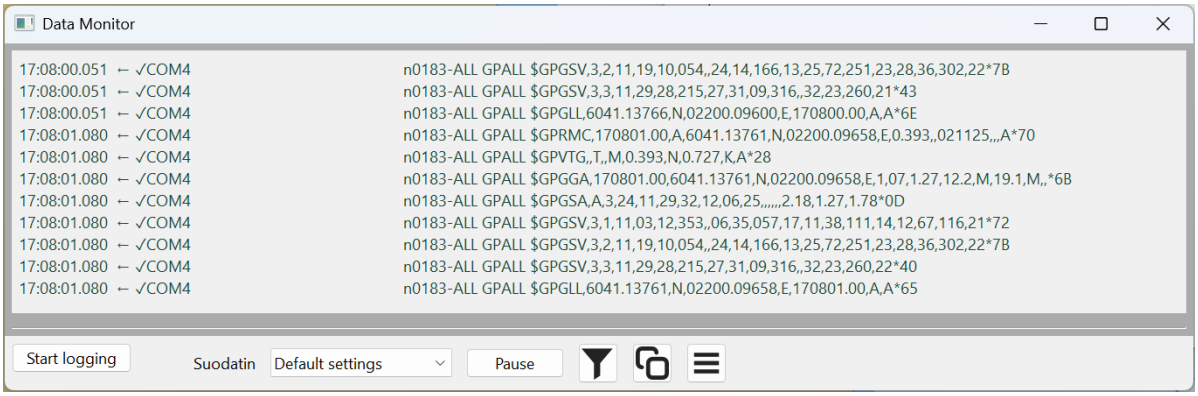


Voit seurata datavirtaa avaamalla datamonitorin.
Valikko: Työkalut > Dataminitori.

Datavirta käynnistyy kutakuinkin heti jos asetukset on kunnossa ja GPS- vastaanotin on paikassa, missä se saa signaalin.

Pätkä Monitorin datavirrasta.

GPS- tilaikkuna



Astemuunnokset

SAR lisäosalla

SAR- lisäosa (plugin) asennetaan erikseen ohjelman lisäosa hallintaohjelmistolla.

SAR- lisäosaa voidaan käyttää myös, jos halutaan muutta paikkakoordinaatteja esitysmuodosta toiseen. Muunnos on helppo, jos muunnettava esitysmuoto on

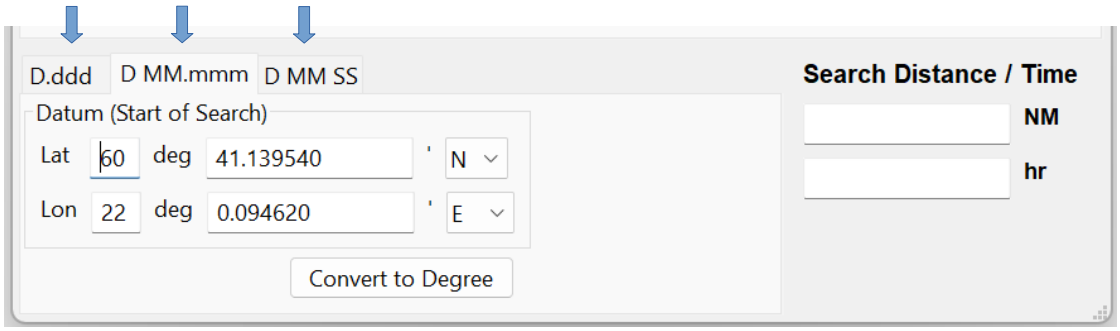
Aseita, minuutteja ja minuuttien osia Kuva 1
Esitysmuodossa D.MM.mmm

Asteita, minuutteja, sekunteja (ja mahdollisesti sekunnin osia). Kuva 2
Esitysmuodossa D.MM.SS

Valitse oikea välilehti alkuperäisen koordinaattien esitysmuodon mukaan.
Syötä koordinaatit ja paina painiketta (Muunna asteiksi) Convert to Degree.
Valmis. Eri välilehdillä on nyt paikkatieto halutussa muodossa.

Valitse nyt välilehti sen mukaan missä muodossa haluat koordinaatit.

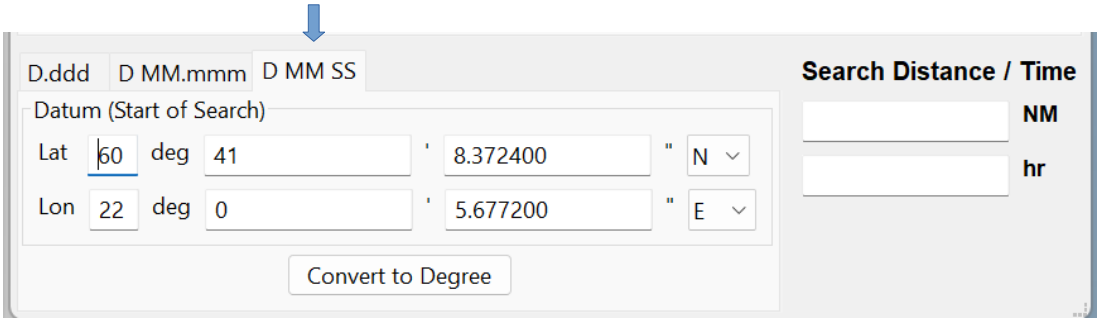
1



2

Kuvassa 2 on samat koordinaatit kuin kuvassa 1. Ne vain esitetään hieman eri tavalla.

Kuvan 1 esitysmuoto on asteita, minuutteja ja minuutin osia.
Kuvassa 2 esitysmuoto on asteita, minuutteja ja sekunteja (ja jopa sekunnin osia)



Astemuunnokset Asteista ja sen osista

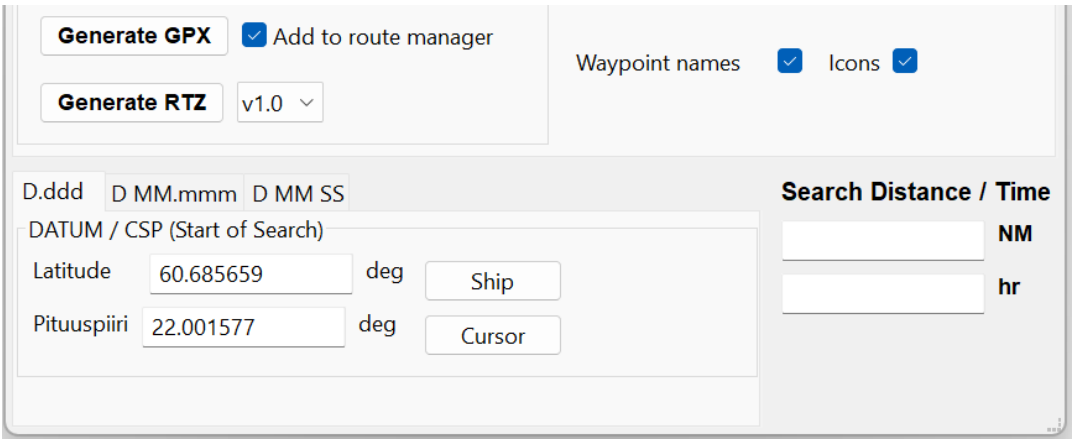
Kuvassa 3 on yhä samat koordinaatit vain esitysmuoto on vaihtunut.
Esitysmuoto on nyt asteita ja se desimaaleja.

Muunnos asteista ja sen desimaaleista (miljoonasosista) on hieman haastavampi.
Jostain syystä tältä välilehdeltä puuttuu painike **Muunna asteiksi**.
Muunnoksen voi silti tehdä pienellä kikalla.

Anna asteet ja sen osat oikeisiin kenttiin esim. (60.685659, 22.001577)

Paina tämän jälkeen painiketta Luo GPX.
Tallenna tiedosto vaikka työpöydälle, josta se helppo myöhemmin poistaa.
Muunnos on nyt tehty ja valmis muunnos on luettavissa halutulta välilehdeltä.

3



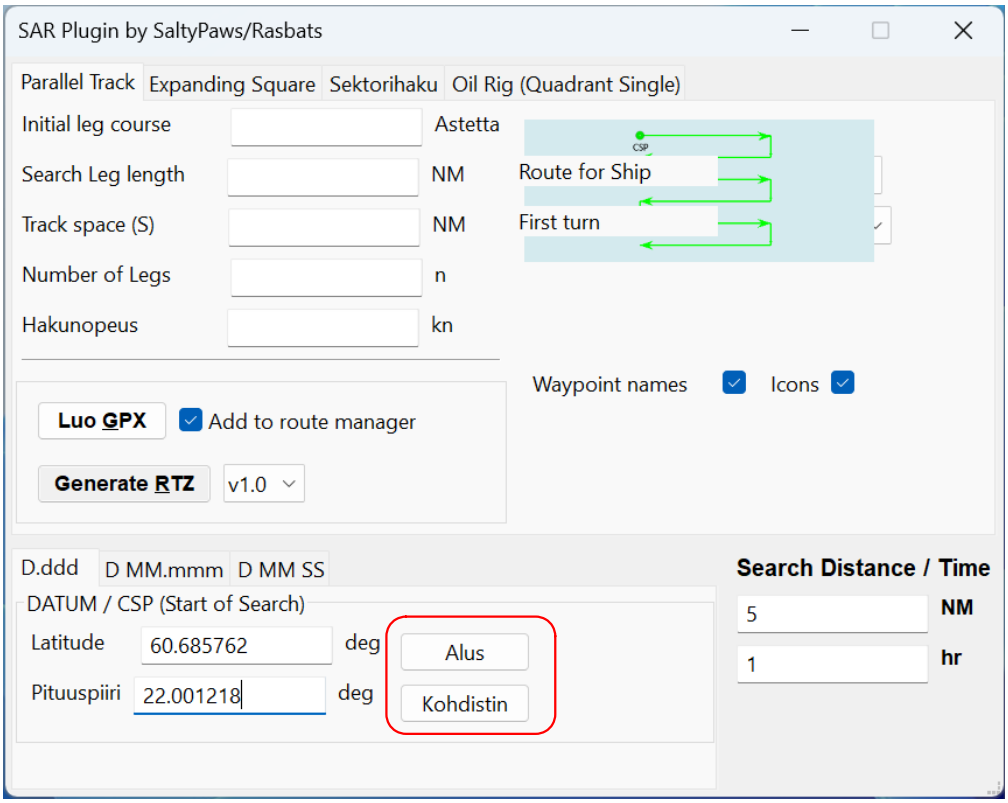
Myöskin **Greate RTZ** painike toimii samoin.

Astemuunnokset, jos olet hakenut koordinaatit automaattisesti

Painikkeella Alus tai Kohdistin.

Tietenkin jos olet tälle välilehdelle hakenut koordinaatit aluksen sijainti painikkeella, tai hiiren osoittimen sijainnilla on koordinaatit luettavissa muissa muodoissa valitsemalla vain haluttu välilehti koordinaattien tarpeen mukaan.

Ohjelmisto tekee tässä osassa koordinaattimuunnokset automaattisesti.



Omat laajennukset ohjelmistoon

Lisänäppäimistö ohjelman hallintaa varten.
Pienellä ja helposti (veneeseen) sijoitettavalla lisänäppäimistöllä voidaan hallita ohjelmistoa. Ohjelmiston hallinta varten on tehty näppäimistön uudelleen koodausta. Lisänäppäimistöksi on valittu erillinen numeronäppäimistö ja siihen on ohjelmoitu halutut toiminnot.

Näppäimistön ostopaikka Tokmanni hinta 6€

1	Nimet (T) Saaret / vesialueet On/ Off
2 ↓	Kartansiirto Alas
3	Syvyydet (S) On / Off
4 ←	Kartansiirto Vasemmalle
5	Automaattiseuranta (Ctrl +A) On/Off
6 →	Kartansiirto Oikealle
7	Päivä / Yö Tasot 1, 2, 3
8 ↑	Kartansiirto Ylös
9	Valot, Loistot (L) On / Off
0	Kokonäyttö / (F11) On / Off
. (Del)	Vara
+	Lähennä karttaa Zoomaus
-	Loitonna karttaa Zoomaus
.	Mittaa, Harppi (M)
Enter	Vara
Numlok	Vara
/	Merkki veneenkohdalle
*	MOB Veneen kohdalle
BackB	Vara
Esc	Esc päätä harpin mittaus
Tab	Näytä AIS- kohteet On / Off
_=	Näytä AIS- kohteiden jäljet On / Off

Muistiinpanoja